UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

TESIS

APLICACIÓN DEL SISTEMA "SIVAC" PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II

Para optar el Título Profesional de:
INGENIERO DE SISTEMAS

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
Tecnologías de Información y Comunicación en Salud

AUTOR:
Bach. José Luis Quispe León
ORCID: 0009-0000-0000-0000

ASESORA:
Dra. Norma Lorena Catacora Flores
ORCID: 0000-0000-0000-0000

ANDAHUAYLAS - PERÚ
2026

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO (ANEXO 32)

Yo, **José Luis Quispe León**, con Documento Nacional de Identidad N° **[DNI]**, graduado de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional José María Arguedas, con domicilio real en la ciudad de Andahuaylas, departamento de Apurímac;

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

1. La tesis titulada: ***"APLICACIÓN DEL SISTEMA "SIVAC" PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II"***, es obra de mi exclusiva autoría intelectual, bajo la asesoría y dirección metodológica de mi Asesora de Tesis.
2. No contiene plagio, fraude, colusión, copia literal no autorizada ni apropiación de ideas ajenas. Toda cita, tabla, algoritmo, figura o extracto de fuentes científicas nacionales e internacionales ha sido debidamente referenciado y citado conforme a las normas de estilo de la American Psychological Association (APA 7.ª edición).
3. No contiene invención, falsificación ni alteración de datos empíricos de campo; las mediciones del pretest y postest provienen exclusivamente de registros reales y observaciones directas en los centros de acopio de la Dirección de Salud Apurímac II.
4. No ha sido presentada previa ni simultáneamente ante ninguna otra universidad, instituto superior ni entidad académica para la obtención de grado académico, título profesional o certificación técnica alguna.
5. Asumo plenamente la responsabilidad civil, penal, ética y administrativa en caso de comprobarse cualquier falsedad o infracción a la Ley sobre el Derecho de Autor (Decreto Legislativo N° 822) y el Reglamento de Grados y Títulos de la UNAJMA.

En fe de lo cual firmo la presente declaración en la ciudad de Andahuaylas, a los 30 días del mes de septiembre de 2026.

_____

Bach. José Luis Quispe León
DNI N° [DNI]
Autor de la Tesis

DEDICATORIA

A Dios, por brindarme la salud, la fortaleza espiritual y la perseverancia inquebrantable a lo largo de cada etapa de mi formación académica y profesional.

A mis padres, cuyo amor infinito, ejemplo de sacrificio y apoyo constante han sido el motor que impulsó mis sueños de convertirme en Ingeniero de Sistemas.

A mis hermanos y seres queridos, por su comprensión, palabras de aliento y compañía permanente en los momentos de mayor exigencia de esta investigación.

Al personal de salud e inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, cuya abnegada labor diaria en las zonas rurales de Andahuaylas y Chincheros inspiró la creación del sistema web SIVAC para dignificar y agilizar su servicio a la comunidad.

AGRADECIMIENTOS

A mi alma mater, la **Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA)**, y de manera especial a la **Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas**, por acogerme en sus aulas y formarme con sólidos principios científicos, tecnológicos, humanísticos y éticos.

A mi Asesora de Tesis, Dra. Norma Lorena Catacora Flores, por su guía metodológica rigurosa, su paciencia orientadora y su generosa disposición para encauzar el desarrollo y la contrastación científica de esta investigación.

A los señores miembros del Jurado Dictaminador, por sus valiosas observaciones, aportes constructivos y exigencia académica, los cuales permitieron elevar significativamente la calidad técnica y metodológica del presente informe final.

A la **Dirección de Salud Apurímac II**, a sus autoridades de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones y a los 14 profesionales de los 8 centros de acopio provinciales, por su apertura institucional, su valioso tiempo y su compromiso incondicional durante la fase de recolección de datos y validación operativa del sistema web SIVAC.

A mis entrañables amigos y compañeros de promoción, por los retos compartidos en los laboratorios de programación y por su sincera amistad que perdura a través del tiempo.

RESUMEN

Esta investigación tuvo como finalidad determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel explicativo y diseño preexperimental con pretest y postest en un solo grupo (O1 → X → O2). La población censal estuvo conformada por los 14 trabajadores de salud responsables de los 8 centros de acopio provinciales de las redes de Andahuaylas y Chincheros (N = n = 14). El sistema web SIVAC fue construido mediante la metodología ágil Extreme Programming (XP) a lo largo de cuatro iteraciones (76 puntos de historia y 16 historias de usuario) y evaluado bajo el estándar internacional ISO/IEC 25010:2023. La recolección de datos empleó fichas de observación cronométrica, guías de cotejo documental y un cuestionario estructurado basado en el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), validados por juicio de tres expertos con un coeficiente V de Aiken global de 0.987 e Índice de Validez de Contenido de 1.00. El protocolo de contrastación inferencial se estructuró mediante la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para muestras relacionadas ($\alpha = 0.05$), evaluando el tiempo de registro y emisión de vales en la dimensión de oportunidad de procesamiento, los registros sin discrepancias y la concordancia programada versus entregada en la dimensión de consistencia documental, así como la aceptación del proceso y la utilidad percibida en la dimensión de satisfacción del usuario.

Palabras clave: Sistema web, Extreme Programming, gestión de vacunas, cadena de frío, consistencia documental, Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), prueba de Wilcoxon.

ABSTRACT

This research aimed to determine the extent to which the application of the "SIVAC" system improves vaccine movement management among immunization healthcare personnel at the Apurímac II Health Directorate. The study was conducted under a quantitative approach, applied type, explanatory level, and a pre-experimental design with a single-group pretest and posttest (O1 → X → O2). The census population comprised all 14 healthcare workers responsible for the 8 provincial cold chain storage centers across the Andahuaylas and Chincheros health networks (N = n = 14). The SIVAC web system was built using the Extreme Programming (XP) agile methodology across four iterations (76 story points and 16 user stories) and evaluated under the international ISO/IEC 25010:2023 quality standard. Data collection utilized chronometric observation sheets, documentary auditing checklists, and a structured questionnaire based on the Technology Acceptance Model (TAM), validated by three expert judges with an overall Aiken's V coefficient of 0.987 and a Content Validity Index of 1.00. The inferential hypothesis testing protocol was structured using the Shapiro-Wilk normality test and the Wilcoxon signed-rank test for related samples ($\alpha = 0.05$), evaluating recording and voucher issuance times within the processing timeliness dimension, discrepancy-free records and scheduled-versus-delivered concordance within the documentary consistency dimension, as well as process acceptance and perceived usefulness within the user satisfaction dimension.

Keywords: Web system, Extreme Programming, vaccine management, cold chain, documentary consistency, Technology Acceptance Model (TAM), Wilcoxon test.

CHUMASQA

Kay yachaymaskhaypa hatun munayninmi karqa SIVAC sutiyniyuq web llikapa yanapayninwan imaynatas hampi churanakuna apaykachay allinchakusqanta tupuy, Dirección de Salud Apurímac II nisqapi inmunizaciones llamk'aqkunapi. Kay t'aqwiyqa rurakurqa yupay yachayman chayanapaq (cuantitativo), taripasqa kawsaymanta (aplicada), sut'inchasqa (explicativo), ch'ulla kuskachasqa qutupi qallariy qawariywan tukupay tupuywan (O1 → X → O2). Llapan llamk'aqkunam karqanku chunka tawayuq (N = n = 14) hampi kamayuqkuna pusaq hampi waqaychana wasikunapi Andahuaylas hinallataq Chincheros llaqtakunapi. SIVAC web llikataqa rurarqanku Extreme Programming (XP) utqaylla yachaywan tawa muyuriypi (qanchis chunka suqtayuq llamk'ana yupaywan chunka suqtayuq willanakuykunawan), hinallataq qawarikurqa ISO/IEC 25010:2023 kamachiywan. Willaykuna huñunapaqqa llamk'achikurqam pacha tupuna rapikunata, qillqakuna qawana rapikunata, hinallataq TAM (Technology Acceptance Model) tapukuykunata, kimsantin yachaywasi amawtakunapa allin nisqanwan Aiken V yupaypi (0.987). Chimpapuray tupuyqa wakichikurqa Shapiro-Wilk hinallataq Wilcoxon yupaywan (α = 0.05), chaywanmi qawarikurqa qillqakuna ruray pacha utqaylla ruraypi, hampi yupaykunapi mana pantaykuna qillqa chiqap kayninpi, hinallataq llamk'aqkunapa kusisqa chaskikuynin TAM kamachiywan.

Chawpi rimaykuna: Web llika, Extreme Programming, hampi waqaychay, chiri apaykachay, qillqa chiqap kaynin, TAM yachay, Wilcoxon chimpapuray.

ÍNDICE DE CONTENIDO

DEDICATORIA iii
AGRADECIMIENTOS iv
RESUMEN v
ABSTRACT vi
CHUMASQA vii
INTRODUCCIÓN 1
CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 3
1.1. Descripción de la realidad problemática 3
1.2. Formulación del problema 6
1.2.1. Problema general 6
1.2.2. Problemas específicos 6
1.3. Justificación de la investigación 6
1.3.1. Justificación teórica 6
1.3.2. Justificación práctica 7
1.3.3. Justificación metodológica 7
1.3.4. Justificación social 7
1.3.5. Justificación tecnológica 8
1.4. Objetivos de la investigación 8
1.4.1. Objetivo general 8
1.4.2. Objetivos específicos 8
1.5. Limitaciones de la investigación 8
CAPÍTULO II: ANTECEDENTES 10
2.1. Antecedentes internacionales 10
2.2. Antecedentes nacionales 13
CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 16
3.1. Bases teóricas 16
3.1.1. Sistema web 16
3.1.2. Gestión de movimientos de vacunas 21
3.2. Marco conceptual 28
3.2.1. Cadena de frío de inmunizaciones 28
3.2.2. Centro de acopio de vacunas 28
3.2.3. Comprobante de salida (vale de entrega) 28

3.2.4. Concordancia de cantidad programada versus entregada ... 29
3.2.5. Consistencia documental ... 29
3.2.6. Control de acceso basado en roles (RBAC) ... 29
3.2.7. Criterio FEFO (First Expired, First Out) ... 29
3.2.8. Extreme Programming (XP) ... 29
3.2.9. Factor de pérdida de biológicos ... 29
3.2.10. Historia de usuario ... 30
3.2.11. JSON Web Token (JWT) ... 30
3.2.12. Kardex digital de biológicos ... 30
3.2.13. Lote de vacuna ... 30
3.2.14. Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) ... 30
3.2.15. Oportunidad de procesamiento ... 30
3.2.16. ORM (Object-Relational Mapping) ... 30
3.2.17. Sistema electrónico de información de gestión logística (e-LMIS) ... 31
3.2.18. Trazabilidad de vacunas ... 31
3.3. Metodología de desarrollo de software Extreme Programming (XP) ... 31
3.3.1. Fase I: Exploración y planificación de requerimientos ... 31
3.3.2. Fase II: Diseño arquitectónico y modelado de datos ... 35
3.3.3. Fase III: Codificación e implementación de iteraciones ... 43
3.3.4. Fase IV: Pruebas automatizadas y de aceptación ... 49
3.3.5. Evaluación de calidad del producto de software según ISO/IEC 25010:2023 ... 52
CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ... 54
4.1. Tipo de investigación ... 54
4.2. Nivel de investigación ... 54
4.3. Método de investigación ... 54
4.4. Enfoque de investigación ... 55
4.5. Diseño de la investigación ... 55
4.6. Población de estudio ... 56
4.7. Muestra ... 56
4.8. Unidad de análisis ... 57
4.9. Operacionalización de variables ... 57
4.9.1. Variable independiente: Sistema web SIVAC ... 57
4.9.2. Variable dependiente: Gestión de movimientos de vacunas ... 57
4.10. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ... 60
4.10.1. Técnicas de recolección de datos ... 60

4.10.2. Instrumentos de recolección de datos 61
4.11. Confiabilidad de los instrumentos 61
4.12. Validez de los instrumentos 62
4.13. Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información 63
CAPÍTULO V: RESULTADOS 65
5.1. Análisis descriptivo 65
5.1.1. Dimensión 1: Oportunidad de procesamiento 65
5.1.2. Dimensión 2: Consistencia documental 66
5.1.3. Dimensión 3: Satisfacción del usuario 67
5.2. Análisis inferencial 68
5.2.1. Prueba de normalidad 68
5.2.2. Contrastación de hipótesis 69
CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN 72
CONCLUSIONES 75
RECOMENDACIONES 76
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 77
ANEXOS 82
Anexo 1: Matriz de Consistencia 82
Anexo 2: Instrumentos de Recolección de Datos 83
Anexo 3: Constancias de Validación por Juicio de Expertos 83
Anexo 4: Base de Datos de Prueba Piloto y Levantamiento de Campo 84
Anexo 5: Manual de Usuario y Evidencias de Despliegue del Sistema Web SIVAC 84

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 *Dimensiones, indicadores y escalas de medición de la gestión de movimientos de vacunas* 27
Tabla 2 *Roles del equipo de desarrollo y usuarios operativos del sistema web SIVAC* 31
Tabla 3 *Catálogo de historias de usuario (HU-01 a HU-16) del sistema web SIVAC* 32
Tabla 4 *Plan de entregas (Release Plan) en cuatro iteraciones del sistema web SIVAC* 35
Tabla 5 *Diccionario de modelos y tablas físicas de la base de datos PostgreSQL del sistema web SIVAC* 38
Tabla 6 *Módulos funcionales, controladores REST, servicios de dominio y componentes React del sistema web SIVAC* 44
Tabla 7 *Resultados de la ejecución de pruebas automatizadas y pruebas de aceptación por historia de usuario* 50
Tabla 8 *Evaluación de la calidad del producto de software SIVAC según las características de la norma ISO/IEC 25010:2023* 52
Tabla 9 *Distribución de la población y muestra censal por función operativa y centro de acopio en la DISA Apurímac II* 56
Tabla 10 *Operacionalización de las variables de investigación* 57
Tabla 11 *Relación de técnicas e instrumentos de recolección de datos por dimensión e indicador* 61
Tabla 12 *Consolidado de validación de los instrumentos por juicio de expertos* 63
Tabla 13 *Comparación descriptiva de los tiempos de registro y emisión de vales de salida entre el pre-test y post-test* 65
Tabla 14 *Comparación descriptiva del porcentaje de registros sin discrepancias y concordancia de cantidades entre el pre-test y post-test* 66
Tabla 15 *Comparación descriptiva de la aceptación del proceso y utilidad percibida entre el pre-test y post-test* 67
Tabla 16 *Resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para los indicadores de la gestión de movimientos de vacunas* 69
Tabla 17 *Consolidado de la contrastación inferencial de las hipótesis general y específicas mediante pruebas para muestras relacionadas* 71
Tabla 18 *Matriz de consistencia de la investigación* 82

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 *Pilares tecnológicos de la arquitectura web (URL, HTTP y HTML)* 17
Figura 2 *Arquitectura de una aplicación web basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC)* 18
Figura 3 *Evolución desde el ciclo en cascada e iterativo hacia Extreme Programming (XP)* 19
Figura 4 *El proceso de la metodología ágil Extreme Programming (XP)* 19
Figura 5 *Características y subcaracterísticas del modelo de calidad del producto de software ISO/IEC 25010* 20
Figura 6 *Flujo logístico de la cadena de frío e inmunizaciones desde la fabricación hasta el establecimiento de salud* 22
Figura 7 *Flujo operativo de suministros y trazabilidad en un sistema electrónico de información de gestión logística (e-LMIS)* 23
Figura 8 *Marco conceptual de la calidad y consistencia de datos en sistemas de información rutinaria de salud (RHIS)* 25
Figura 9 *Marco teórico de facilidad de uso percibida y utilidad percibida en la adopción de sistemas de información en salud (TAM)* 26
Figura 10 *Factores determinantes de la aceptación y uso de un sistema de información del programa nacional de inmunizaciones* 27
Figura 11 *Arquitectura lógica de tres capas desacopladas del sistema web SIVAC* 37
Figura 12 *Diagrama general de casos de uso del sistema web SIVAC según roles RBAC* 37
Figura 13 *Modelo Entidad-Relación físico de la base de datos PostgreSQL del sistema web SIVAC* 38
Figura 14 *Interfaz de autenticación segura y acceso institucional al sistema web SIVAC* 45
Figura 15 *Panel de control gerencial (Dashboard) y monitoreo de indicadores de inmunizaciones en SIVAC* 45
Figura 16 *Módulo de gestión jerárquica de redes, microredes, centros de acopio y establecimientos en SIVAC* 46
Figura 17 *Módulo de control de inventario de vacunas y trazabilidad de lotes bajo criterio FEFO en SIVAC* 47
Figura 18 *Módulo de registro mensual de movimientos de vacunas y emisión de vales de entrega oficiales en SIVAC* 48
Figura 19 *Módulo de administración de usuarios y control de acceso basado en roles (RBAC) en SIVAC* 49

INTRODUCCIÓN

El propósito de esta investigación fue determinar la influencia del sistema web SIVAC en la mejora de la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II. La trazabilidad logística de los productos biológicos constituye un componente crítico para la salud pública, dado que las vacunas son insumos termolábiles sujetos a estrictos parámetros de conservación térmica entre +2 °C y +8 °C y a un control administrativo riguroso desde su recepción en los almacenes centrales hasta su despacho final hacia los establecimientos de salud ejecutores. La sincronización precisa entre el flujo físico de los lotes biológicos y el respaldo documental de cada ingreso, transferencia y salida resulta indispensable para prevenir quiebres de stock, evitar vencimientos por rotación inadecuada y asegurar la cobertura oportuna del Esquema Nacional de Vacunación.

Previo a la intervención tecnológica ejecutada en el presente estudio, la administración de movimientos de vacunas en la Dirección de Salud Apurímac II, cuya jurisdicción comprende las provincias de Andahuaylas y Chincheros a través de ocho centros de acopio zonales, operaba mediante procedimientos manuales basados en libros físicos de kardex, formatos impresos de requisición y hojas de cálculo aisladas sin conexión en red. Esta dependencia del soporte en papel ocasionaba tiempos prolongados en el asentamiento de transacciones y en la emisión de comprobantes oficiales de salida, frecuentes discrepancias aritméticas y de codificación entre los saldos registrados y las existencias físicas en refrigeración, así como una pronunciada sobrecarga operativa e insatisfacción en los trabajadores responsables de la cadena de frío.

Para resolver dicha problemática operativa, se desarrolló e implementó el sistema web SIVAC aplicando las cuatro fases iterativas de la metodología ágil Extreme Programming: planificación, diseño, codificación y pruebas, bajo los estándares de calidad de producto de software de la norma internacional ISO/IEC 25010:2023. La arquitectura cliente-servidor desacoplada del sistema automatizó la gestión de movimientos de vacunas articulando tres dimensiones fundamentales: la oportunidad de procesamiento, medida a través del tiempo de registro de movimientos y del tiempo de emisión de comprobantes de salida; la consistencia documental, evaluada mediante el porcentaje de registros sin discrepancias y la concordancia entre la cantidad programada y la cantidad entregada; y la satisfacción del usuario, analizada a partir de la aceptación del proceso y la utilidad percibida según el Modelo de Aceptación Tecnológica.

Metodológicamente, la investigación se ejecutó bajo el enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y nivel explicativo, empleando un diseño preexperimental con pre-test y post-test en un solo grupo. Se trabajó con una población censal conformada por la totalidad de los 14 operadores de la cadena de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, integrada por cuatro especialistas de la sede administrativa central y diez responsables de los centros de acopio periféricos. Para la recolección de datos empíricos se aplicaron tres instrumentos: una ficha de observación de tiempos cronometrados, una guía de cotejo documental de kardex y vales, y un cuestionario psicométrico en escala Likert, los cuales fueron validados mediante juicio de expertos con el Índice de Validez de Contenido y el coeficiente V de Aiken, contemplando la prueba de Shapiro-Wilk para el análisis de normalidad y la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para la contrastación de hipótesis.

Finalmente, el estudio consolidó un aporte práctico, metodológico e institucional directo para la salud pública en el departamento de Apurímac al transformar un proceso logístico históricamente manual en un flujo digital auditable, centralizado y en tiempo real. En el plano práctico e institucional, la puesta en producción del sistema web SIVAC dotó a la Dirección de Salud Apurímac II de una plataforma propia que optimizó el control de lotes bajo el principio de primero en expirar, primero en salir y transparentó la distribución interinstitucional de biológicos hacia las microredes de salud; asimismo, en el plano metodológico, estableció una estructura de medición e instrumentación replicable para evaluar el impacto de sistemas de información logística sanitaria en redes de salud de alta dispersión geográfica.

CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de la realidad problemática

A escala global, el fortalecimiento de la cadena de suministro de productos biológicos representa un imperativo estratégico para garantizar la eficacia de los programas de inmunización y reducir la morbimortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación (World Health Organization [WHO], 2021). Las vacunas constituyen preparados biológicos termolábiles cuya potencia inmunogénica depende tanto de la preservación ininterrumpida de la cadena de frío entre +2 °C y +8 °C como de la exactitud y velocidad del flujo de información logística que respalda su recepción, almacenamiento, distribución y despacho (Organización Panamericana de la Salud [OPS] y PATH, 2020; Brooks et al., 2024). Sin embargo, en numerosos sistemas de salud de ingresos bajos y medianos persiste el uso de formatos manuales en soporte de papel y hojas de cálculo desconectadas, lo cual fragmenta la trazabilidad de los lotes, retrasa la consolidación de saldos y dificulta la toma de decisiones oportunas ante emergencias sanitarias (OPS y PATH, 2020).

Diversas investigaciones internacionales evidenciaron las limitaciones críticas asociadas a la gestión manual y deficitaria de registros en los almacenes de salud pública. En un estudio sobre sistemas de información sanitaria rutinaria en centros de salud de Etiopía, Chekol et al. (2023, p. 9) determinaron que el nivel general de calidad y concordancia documental de los datos apenas alcanzó el 74%, identificando la complejidad de los formatos impresos y la ausencia de validación automatizada como los factores determinantes del error administrativo. De manera convergente, Mekonen et al. (2024, p. 375) evaluaron el desempeño del sistema de información de gestión logística de vacunas en establecimientos públicos de la región de Amhara y comprobaron que la escasez de herramientas digitales estandarizadas restringió la exactitud de los reportes de existencias biológicas y elevó la carga operativa del personal sanitario. En la misma línea, Ergetie et al. (2023, p. 7) constataron que las deficiencias en el registro sistemático de movimientos e inventarios en la cadena de frío primaria limitaron la disponibilidad verificable de vacunas esenciales.

En contrapartida, la literatura científica internacional demostró que la adopción de plataformas digitales y sistemas web especializados revierte de forma sustancial estas deficiencias operativas y documentales. Shen et al. (2024, p. 1), al evaluar la

implementación de un sistema digital de gestión de cadena de suministro hospitalaria en China, verificaron que la tasa de roturas de stock se redujo de 0.425% a 0.277% y que la eficiencia operativa global se incrementó de manera significativa gracias al control automatizado de inventarios. Asimismo, Dang et al. (2024), en un estudio longitudinal sobre la transición del registro en papel hacia un sistema nacional de inmunización digital en Vietnam, comprobaron que el tiempo transcurrido hasta la disponibilidad efectiva del dato disminuyó de 43.7 a 0.7 días (reducción del 98%) y que la carga administrativa del personal se redujo en un 38%. Resultados equivalentes fueron reportados por Kigenza et al. (2023) en Ruanda y por Wasswa et al. (2023) en Uganda, quienes demostraron que la operación de sistemas electrónicos de gestión logística incrementó la exactitud de los inventarios del 25% al 85% y aseguró una disponibilidad promedio del 90% en hospitales regionales de referencia, mientras que en el contexto sudamericano Balón Morejón (2023, p. xii) acreditó que una aplicación web de inventario vacunal en Ecuador redujo la emisión de reportes de varios días a segundos.

En el ámbito nacional peruano, la gestión técnica y administrativa de los productos biológicos se rige por la Norma Técnica de Salud NTS N° 196-MINSA/DGIESP-2022, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 884-2022/MINSA, la cual establece la obligatoriedad de mantener actualizado el control de stock por tipo de vacuna, número de lote y fecha de expiración mediante el registro en kardex y la emisión de comprobantes oficiales de salida en todas las dependencias de salud (Ministerio de Salud [MINSA], 2022). Pese a las exigencias de dicho marco regulatorio (MINSA, 2022), en los niveles regionales y locales del país subsiste una marcada brecha tecnológica en el control logístico interno de los almacenes de inmunizaciones. Al respecto, Mego Navarro (2021, p. 32) identificó en una entidad pública de salud que el 45% de los operadores aún recababa información de vacunas desplazándose físicamente a los centros de salud y que el 25% de los reportes presentaba datos incompletos por carecer de un sistema web centralizado.

De igual modo, Champi Velásquez (2023, p. 14) advirtió que en los servicios públicos de inmunizaciones del país la supervisión manual de la cadena de frío y del inventario de biológicos expone los lotes a riesgos de deterioro y pérdida de trazabilidad por demoras en la detección de incidencias y en la actualización de registros físicos. A su vez, Alvarez Ticllasuca et al. (2023, p. 72) demostraron en establecimientos de salud de la región central del Perú que la incorporación de sistemas de información automatizados elevó la eficacia del control de inmunizaciones del 25.9% al 77.8%, confirmando la

necesidad de sustituir los registros tradicionales en papel. En concordancia con ello, Garcia Villacorta y Calderón Huaman (2023) evidenciaron que la ausencia de una plataforma web de inventarios genera desfases críticos entre el stock físico y el contable, y que su implementación permite elevar la exactitud del control de existencias de 75.42% a 97.18%, optimizando la concordancia de las entregas programadas.

En el contexto local de la Dirección de Salud Apurímac II (DISA Apurímac II), con sede institucional en la ciudad de Andahuaylas, la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones administra el abastecimiento y la distribución de vacunas hacia ocho centros de acopio y cabeceras de microred desplegados en las provincias de Andahuaylas y Chincheros. Este flujo operativo recayó sobre una dotación censal de 14 trabajadores (cuatro profesionales en la sede administrativa central y diez responsables de cadena de frío en los centros de acopio periféricos), quienes ejecutaban de manera manual el asentamiento de ingresos, transferencias, saldos de kardex y vales de despacho. En primer término, esta modalidad tradicional afectó severamente la oportunidad de procesamiento, dado que la transcripción manual en cuadernos físicos y hojas de cálculo locales demandaba tiempos excesivos tanto para registrar cada movimiento de lote como para verificar y emitir los comprobantes oficiales de salida hacia las microredes.

En segundo término, se verificaron deficiencias recurrentes en la consistencia documental, expresadas en errores de transcripción de códigos alfanuméricos de lote, omisión de fechas de caducidad, discrepancias entre los saldos asentados en los libros de kardex y las existencias reales en los equipos frigoríficos, así como discordancias entre las cantidades programadas por las microredes y las dosis efectivamente entregadas. En tercer término, la duplicidad de tareas mecánicas de conciliación mensual y la incertidumbre frente a las auditorías sanitarias deterioraron la satisfacción del usuario en los 14 operadores institucionales, generando agotamiento administrativo y baja aceptación del proceso manual. Frente a esta realidad problemática, se desarrolló e implementó el sistema web SIVAC bajo la metodología ágil Extreme Programming y el estándar ISO/IEC 25010:2023, con el fin de automatizar y centralizar la gestión de movimientos de vacunas en la Dirección de Salud Apurímac II.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿En qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?

1.2.2. Problemas específicos

- ¿En qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?
- ¿En qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la consistencia documental en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?
- ¿En qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?

1.3. Justificación de la investigación

1.3.1. Justificación teórica

El presente estudio se justificó teóricamente porque articuló los principios de la ingeniería de software ágil, la calidad de producto informático y la psicometría de adopción tecnológica aplicados a la logística sanitaria de inmunizaciones. En el ámbito del desarrollo de software, la investigación corroboró la eficacia de la metodología Extreme Programming formulada por Beck (1999, p. 71) para construir sistemas transaccionales mediante entregas incrementales y retroalimentación continua en entornos públicos con reglas operativas estrictas. Asimismo, el estudio aplicó el modelo de calidad de producto establecido por la International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission [ISO/IEC] (2023, p. 2) a través de la norma ISO/IEC 25010:2023, sustentando cómo la adecuación funcional, la eficiencia de desempeño y la capacidad de interacción inciden en la oportunidad de procesamiento y en la consistencia documental de los inventarios biológicos. De igual forma, validó empíricamente los constructos de utilidad percibida y facilidad de uso percibida del Modelo de Aceptación

Tecnológica propuesto por Davis (1989, p. 320) para explicar la satisfacción del personal sanitario.

1.3.2. Justificación práctica

En el plano práctico, la investigación se justificó al resolver de manera directa las deficiencias operativas del registro manual de biológicos en la Dirección de Salud Apurímac II mediante la puesta en operación del sistema web SIVAC. La herramienta implementada permitió a los 14 operadores de la estrategia sanitaria y de los ocho centros de acopio automatizar el asentamiento de entradas, salidas y transferencias, actualizar en tiempo real los saldos del kardex digital por lote y fecha de caducidad, y generar comprobantes oficiales de salida en lapsos mínimos. Con ello se eliminaron las discrepancias aritméticas en las conciliaciones mensuales y se redujo sustancialmente la carga administrativa del personal de cadena de frío.

1.3.3. Justificación metodológica

Desde la perspectiva metodológica, el estudio se justificó porque estructuró y ejecutó un diseño preexperimental con pre-test y post-test en un solo grupo bajo los lineamientos del enfoque cuantitativo de Hernández-Sampieri et al. (2014, p. 141), adaptado a una población censal de 14 operadores especializados. Asimismo, la investigación diseñó y sometió a validación rigurosa por juicio de expertos tres instrumentos de medición específicos para evaluar el flujo de vacunas (una ficha de observación de tiempos cronometrados, una guía de cotejo de ocho criterios normativos de integridad documental y un cuestionario psicométrico de satisfacción), cuya validez de contenido se determinó mediante el modelo modificado por Tristán-López (2008, p. 38) y el coeficiente V de Aiken, constituyendo un referente metodológico verificable para futuras investigaciones en informática biomédica y gestión pública.

1.3.4. Justificación social

En el ámbito social, la investigación se justificó por su contribución directa a la protección de la salud colectiva en las provincias de Andahuaylas y Chincheros. Al garantizar la oportunidad en el despacho de biológicos y la exactitud documental de los lotes distribuidos desde la sede central de la Dirección de Salud Apurímac II hacia los ocho centros de acopio y establecimientos periféricos, el estudio coadyuvó a asegurar la disponibilidad oportuna y la conservación íntegra de las vacunas destinadas a niños menores de cinco años, gestantes, adultos mayores y poblaciones vulnerables de las

comunidades rurales andinas, reduciendo el riesgo de desabastecimiento y de pérdida de dosis por caducidad.

1.3.5. Justificación tecnológica

Tecnológicamente, el estudio se justificó al modernizar la infraestructura informática del área de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II mediante una arquitectura web cliente-servidor desacoplada, construida con tecnologías modernas de código abierto, servicios de interfaz de programación de aplicaciones bajo estilo REST, persistencia relacional transaccional y autenticación segura basada en tokens criptográficos y control de acceso por roles. Esta solución reemplazó el uso de archivos locales aislados por una plataforma centralizada accesible desde cualquier centro de acopio autorizado, implementando algoritmos de priorización de lotes próximos a vencer y validaciones automáticas de integridad referencial.

1.4. Objetivos de la investigación

1.4.1. Objetivo general

Determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.

1.4.2. Objetivos específicos

- Determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.
- Determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la consistencia documental en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.
- Determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.

1.5. Limitaciones de la investigación

Durante el desarrollo y ejecución del estudio en la Dirección de Salud Apurímac II se identificaron limitaciones de índole geográfica, tecnológica, operativa y muestral que

fueron controladas dentro del alcance metodológico de la investigación. En primer lugar, la dispersión geográfica de los ocho centros de acopio en las provincias de Andahuaylas y Chincheros conllevó fluctuaciones temporales en el ancho de banda de internet en establecimientos periféricos; esta condición se superó optimizando la ligereza de las peticiones de datos del sistema web SIVAC y el manejo transaccional en el navegador. En segundo lugar, se presentó una resistencia inicial al cambio por parte de operadores habituados al llenado manual de libros físicos de kardex, la cual fue mitigada mediante jornadas presenciales de capacitación práctica y el diseño de interfaces intuitivas con validación preventiva de errores conforme al estándar ISO/IEC 25010:2023.

En tercer lugar, en cuanto al alcance funcional y temático, la investigación se circunscribió exclusivamente a la gestión logística de movimientos de vacunas en sus tres dimensiones de estudio: oportunidad de procesamiento, consistencia documental y satisfacción del usuario, sin abarcar el registro nominal clínico de pacientes vacunados ni la gestión presupuestal financiera, los cuales corresponden a plataformas nacionales externas. Finalmente, dado que el universo institucional del personal responsable de inmunizaciones y cadena de frío de la Dirección de Salud Apurímac II estuvo constituido de forma íntegra por 14 servidores públicos, el tamaño de la población censal determinó la evaluación previa de los supuestos distribucionales mediante la prueba de Shapiro-Wilk para muestras pequeñas y la aplicación de la prueba no paramétrica de rangos con signo de Wilcoxon para garantizar el rigor inferencial de los resultados.

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES

2.1. Antecedentes internacionales

Shen et al. (2024), en su artículo científico titulado “Management of drug supply chain information based on ‘artificial intelligence + vendor managed inventory’ in China: Perspective based on a case study”, publicado en la revista indexada Frontiers in Pharmacology, tuvieron como objetivo evaluar la optimización del flujo de información en la cadena de suministro de medicamentos hospitalarios mediante la implementación de una plataforma digital en la nube basada en gestión de inventario administrado por el proveedor e inteligencia artificial (p. 1). Metodológicamente, la investigación correspondió a un estudio de caso cuantitativo longitudinal con mediciones antes y después de la intervención tecnológica en el Primer Hospital Afiliado de la Universidad Médica de Nanjing, auditando los registros transaccionales de almacén y abastecimiento. Los resultados demostraron una reducción de la tasa de roturas de stock de 0.425% a 0.277%, una disminución del tiempo de inmovilización de inventarios cercana al 20% y un incremento del 42.4% en la eficiencia operativa global de la cadena de suministro (p. 1). Los autores concluyeron que la centralización digital de los registros de inventario elimina las asimetrías de información entre almacenes, disminuye los errores administrativos de conciliación y garantiza la disponibilidad continua de insumos farmacéuticos críticos.

Dang et al. (2024), en su investigación longitudinal titulada “Outcomes and costs of the transition from a paper-based immunization system to a digital immunization system in Vietnam: Mixed methods study”, publicada en el Journal of Medical Internet Research, se propusieron evaluar los resultados operativos, la oportunidad de registro y los costos derivados de la transición desde un sistema de inmunización basado en libros físicos de papel hacia el Sistema Nacional de Información de Inmunizaciones digital en Vietnam. El estudio empleó un diseño mixto con evaluaciones comparativas pre-test y post-test en centros de salud comunales y almacenes distritales de las provincias de Hanói y Son La, aplicando observación cronometrada de flujos de trabajo y auditoría de registros de vacunas. Los hallazgos evidenciaron que el tiempo requerido para disponer de los registros consolidados en el sistema se redujo de 43.7 a 0.7 días, lo que representó una mejora del 98% en la oportunidad de procesamiento de los datos, además de registrar un 38% menos de carga operativa en el personal sanitario encargado de las inmunizaciones. La investigación concluyó que el reemplazo definitivo de los formatos en papel por una

arquitectura web centralizada acelera la trazabilidad de las vacunas, incrementa la calidad de los datos reportados y libera tiempo operativo del personal de salud.

Kigenza et al. (2023), en su estudio cuasiexperimental titulado “The Quality Management Improvement Approach: Successes and lessons learned from a workforce development intervention in Rwanda’s health supply chain”, publicado en la revista Global Health: Science and Practice, tuvieron como objetivo determinar el efecto de una intervención de gestión de calidad apoyada en el sistema electrónico de información de gestión logística (e-LMIS) sobre el desempeño de la cadena de suministro de salud pública en Ruanda. El diseño metodológico fue cuantitativo, longitudinal y de alcance nacional, evaluando una muestra de 596 establecimientos de salud, 30 almacenes distritales y 1,296 operadores logísticos mediante listas de verificación de inventarios y reportes transaccionales del sistema. Los resultados determinaron que la utilización estandarizada del sistema electrónico aumentó del 55% al 96%, la exactitud de los datos de inventario entre el saldo físico y el saldo digital se incrementó del 25% al 85%, y la tasa de desabastecimiento de insumos se redujo del 10% a menos del 1%. Los autores concluyeron que la integración del sistema informático e-LMIS con protocolos estandarizados de control de calidad asegura la consistencia documental de los inventarios y previene quiebres de stock en las redes de salud.

Balón Morejón (2023), en su tesis de ingeniería titulada “Aplicación web de gestión de citas, control de inventario y campañas de vacunación en el centro de salud Dr. José Garcés Rodríguez del cantón Salinas”, sustentada en la Universidad Estatal Península de Santa Elena en Ecuador, planteó como objetivo desarrollar e implementar una aplicación web para optimizar el control de inventario de medicamentos, el registro de biológicos y el seguimiento de campañas de vacunación (p. xii). La investigación fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño descriptivo-propositivo, diagnosticando que el manejo previo en hojas de cálculo y registros manuales generaba duplicidad de información, pérdida de trazabilidad de lotes y demoras prolongadas en la entrega de balances mensuales (p. 10). Los resultados posteriores a la puesta en producción del sistema web demostraron que el tiempo requerido para consolidar el inventario y emitir los reportes de stock disminuyó de un rango de 3 a 4 días hábiles a 6 segundos, eliminando por completo los registros duplicados y automatizando las alertas de fechas de caducidad (p. xii). El autor concluyó que la sistematización web del almacén de vacunación agiliza la emisión documental, garantiza la fiabilidad de los saldos disponibles y eleva la satisfacción operativa de los usuarios institucionales.

Ergetie et al. (2023), en su investigación multicéntrica titulada “Vaccine cold chain management practices in primary health centers providing an expanded immunization program in Northwest Ethiopia”, publicada en Frontiers in Public Health, tuvieron como objetivo evaluar el nivel de conocimiento y las prácticas operativas de gestión de la cadena de frío e inventario de vacunas en establecimientos de atención primaria (p. 1). El estudio aplicó un diseño observacional transversal cuantitativo sobre el personal responsable de inmunizaciones en centros de salud públicos del noroeste de Etiopía, empleando cuestionarios estructurados y guías de observación técnica de almacenes biológicos. Los resultados revelaron que el 60% de los profesionales evaluados presentó un buen nivel de conocimiento y el 74% registró una buena práctica general en el manejo de la cadena de frío (p. 1); no obstante, se identificó que el 68% de los establecimientos mantenía deficiencias en la actualización del sistema de información logística y el 50% carecía de registros completos de movimientos debido al uso exclusivo de formatos manuales en papel (p. 7). Los autores concluyeron que las limitaciones en el registro documental y en el control sistematizado de existencias constituyen un factor crítico de vulnerabilidad para la trazabilidad e integridad de las vacunas en el primer nivel de atención.

Wasswa et al. (2023), en su estudio evaluativo titulado “Leveraging electronic logistics management information systems to enhance and optimize supply chain response during public health emergencies: Lessons from COVID-19 response in Uganda”, publicado en el Journal of Pharmaceutical Policy and Practice, se plantearon como objetivo analizar el desempeño del sistema electrónico de información de gestión logística para optimizar la distribución, trazabilidad y disponibilidad de vacunas e insumos sanitarios a escala nacional. La metodología fue cuantitativa, descriptiva y transversal, auditando las transacciones digitales de pedidos, despachos y saldos de almacén ejecutadas en la red pública del Ministerio de Salud de Uganda. Los resultados demostraron que el procesamiento digital de requisiciones y comprobantes de despacho permitió monitorear en tiempo real los lotes distribuidos y mantener una disponibilidad promedio del 90% en 19 hospitales regionales de referencia, reduciendo sustancialmente los tiempos de respuesta frente a los procedimientos manuales. El estudio concluyó que los sistemas web de gestión logística fortalecen la visibilidad de extremo a extremo en la cadena de frío, aseguran la concordancia entre las cantidades solicitadas y las despachadas, y previenen el desabastecimiento de productos biológicos.

2.2. Antecedentes nacionales

Astuhuaman Perez y Baltazar Maza (2024), en su tesis de grado desarrollada en la Universidad Nacional José María Arguedas titulada “Implementación de un sistema web con IA para mejorar la gestión de citas médicas en el Centro de Salud de Nueva Fuerabamba, Apurímac 2024”, tuvieron como objetivo determinar en qué medida la aplicación de un sistema web mejora la gestión operativa y los tiempos de procesamiento en un establecimiento de salud de la región Apurímac (p. 17). La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, nivel explicativo y diseño preexperimental con pre-test y post-test en un solo grupo sobre una muestra censal de 12 trabajadores del establecimiento y 30 usuarios, empleando fichas de observación cronometrada (p. 56). Los resultados empíricos demostraron una reducción del tiempo promedio de registro y elaboración de procesos de 9.97 a 8.47 minutos, equivalente a una mejora del 15.1%, alcanzando significancia estadística en la prueba de rangos con signo de Wilcoxon con $p < 0.001$, además de reducir el tiempo de actualización de registros de 6.10 a 4.60 minutos (p. 87). Los autores concluyeron que la implementación de sistemas web en establecimientos públicos de salud del departamento de Apurímac disminuye de manera significativa los tiempos operativos del personal e incrementa su productividad administrativa.

Mego Navarro (2021), en su investigación titulada “Implementación de un sistema web para la gestión de vacunas del Covid-19 en una entidad pública 2021”, sustentada en la Universidad Tecnológica del Perú, planteó como objetivo implementar una plataforma web para optimizar los procesos de distribución, seguimiento y control de inventarios de vacunas en una institución sanitaria pública aplicando la metodología ágil Extreme Programming (p. 39). Metodológicamente, fue un estudio aplicado de enfoque cuantitativo que estructuró la construcción del software en las cuatro fases de Extreme Programming (planificación, diseño, codificación y pruebas) y evaluó una muestra de 40 operadores informáticos y estadísticos vinculados a la gestión vacunal. En el diagnóstico inicial se determinó que el 45% del personal debía trasladarse físicamente a los centros de salud para recabar información de vacunas, el 30% utilizaba correos electrónicos aislados y el 25% de los reportes presentaba inconsistencias por falta de estandarización (p. 32); tras el despliegue del sistema web, el 87.5% de los usuarios accedió a la información centralizada en tiempo real y la completitud de los registros de vacunas se elevó del 50% al 95% (p. 113). El autor concluyó que el desarrollo de aplicaciones web mediante Extreme

Programming permite entregar incrementos funcionales adaptados a las normas sanitarias peruanas, optimizando el control y la disponibilidad oportuna de los datos de inmunización.

Garcia Villacorta y Calderón Huaman (2023), en su tesis de ingeniería titulada "Sistema web para el control de inventario en la Farmacia Pro, 2023", presentada en la Universidad Privada del Norte, tuvieron como objetivo determinar en qué medida la implementación de un sistema web mejora el control de inventario de productos farmacéuticos. El estudio fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, nivel explicativo y diseño preexperimental con pre-test y post-test en un solo grupo, evaluando una muestra de 68 registros documentales de inventario (34 en pre-test y 34 en post-test) mediante fichas de observación y cotejo de existencias. Los resultados cuantitativos evidenciaron que, tras la puesta en operación del sistema web, la exactitud del control de inventario entre el stock físico y el registrado aumentó de 75.42% a 97.18%, la rotación de existencias se incrementó de 76.78% a 97.44% y el cumplimiento de entregas conformes y oportunas subió de 76.15% a 97.77%, obteniendo en la contrastación inferencial un estadístico $Z = -7.15$ con $p < 0.001$. Los autores concluyeron que la automatización de las entradas, salidas y kardex mediante un sistema web erradica las discrepancias documentales y garantiza la concordancia física y contable de los inventarios sanitarios.

Champi Velásquez (2023), en su investigación aplicada titulada "Implementación de un sistema de monitoreo inalámbrico mediante Internet de las cosas para monitorear la conservación en la cadena de frío de vacunas del servicio de inmunizaciones en el distrito de Puente Piedra", sustentada en la Universidad de Ciencias y Humanidades, tuvo como objetivo implementar una solución tecnológica para supervisar la conservación térmica y el control de los lotes de vacunas almacenados en el área de inmunizaciones de un establecimiento público de salud (p. iii). El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y diseño preexperimental, diagnosticando que el registro manual de los controles de cadena de frío en hojas físicas ocasionaba demoras operativas, omisiones de lectura y riesgos de pérdida de potencia inmunológica en los biológicos regulados por el Ministerio de Salud (p. 14). Los resultados demostraron que la automatización del registro y las alertas en tiempo real redujeron en un 90% las incidencias no detectadas en el almacenamiento frigorífico y aseguraron la integridad de los datos de conservación por cada lote biológico (p. iii). El autor concluyó que la incorporación de herramientas informáticas en los servicios públicos de inmunizaciones resulta determinante para superar

la vulnerabilidad de los registros manuales y garantizar la trazabilidad y calidad de las vacunas.

CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO

3.1. Bases teóricas

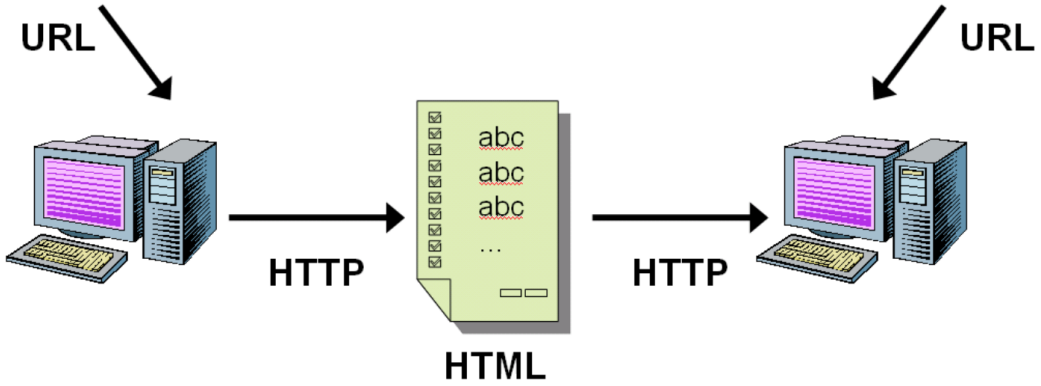
3.1.1. Sistema web

3.1.1.1. Aplicaciones web y arquitectura cliente-servidor

Las aplicaciones web constituyen sistemas informáticos distribuidos diseñados bajo el modelo cliente-servidor, cuya operación se sustenta en tres pilares tecnológicos estandarizados: el Localizador Uniforme de Recursos (URL) para la identificación unívoca de activos en la red, el Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP/HTTPS) para el intercambio transaccional de solicitudes y respuestas, y el Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML) para la representación visual en el navegador cliente (Luján Mora, 2002, p. 16). Mediante la convergencia de estos componentes, múltiples operadores situados en ubicaciones geográficas dispersas pueden interactuar de manera concurrente con un repositorio de datos centralizado, prescindiendo de instalaciones locales complejas en cada estación de trabajo.

En la ingeniería de sistemas empresariales y sanitarios, el diseño arquitectónico evoluciona hacia un esquema lógico de múltiples capas desacopladas (N-Capas), el cual establece fronteras bien definidas entre la interfaz de presentación, la lógica del dominio o reglas de negocio, y la capa de persistencia relacional (De la Torre Llorente et al., 2010, p. iv). Como sostiene Sommerville (2016, p. 181), el procesamiento distribuido en capas independientes permite escalar y mantener cada nivel tecnológico sin comprometer la estabilidad de los demás componentes, asegurando una única fuente de verdad institucional en redes organizacionales descentralizadas (véase la Figura 1).

Figura 1 *Pilares tecnológicos de la arquitectura web (URL, HTTP y HTML)*



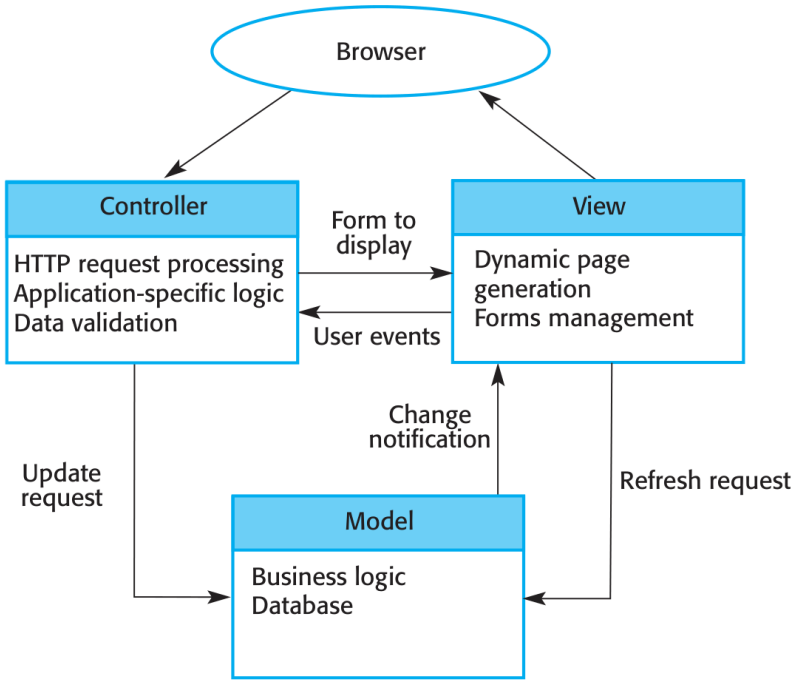
Nota. Adaptado de Programación de aplicaciones web: Historia, principios básicos y clientes web (p. 16), por S. Luján Mora, 2002, Editorial Club Universitario.

3.1.1.2. Arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) y APIs RESTful con JWT

El patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC) organiza la estructura interna de las aplicaciones web separando la gestión de los datos y las reglas de negocio (Modelo), la presentación e interacción visual con el usuario (Vista) y la coordinación de las peticiones entrantes (Controlador) (Sommerville, 2016, p. 177). En el ámbito de los sistemas de salud pública, este desacoplamiento permite que las vistas de usuario se actualicen dinámicamente en aplicaciones de página única (SPA), mientras que los controladores validan las operaciones de inventario y delegan el procesamiento transaccional a servicios especializados (Balón Morejón, 2023, p. 10; Mego Navarro, 2021, p. 32).

En las arquitecturas web modernas, la comunicación entre el cliente y el servidor se materializa mediante Interfaces de Programación de Aplicaciones basadas en la Transferencia de Estado Representacional (API RESTful), las cuales manipulan recursos identificados por URI a través de métodos HTTP estándar (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE) e intercambian cargas útiles estructuradas en formato JSON. Para resguardar la confidencialidad y la integridad de los registros sanitarios, el acceso a los endpoints se protege mediante JSON Web Tokens (JWT) firmados criptográficamente y esquemas de control de acceso basado en roles (RBAC), garantizando una autenticación sin estado verificable en cada transacción (Ruiz Barea, 2023, p. 36) (véase la Figura 2).

Figura 2 *Arquitectura de una aplicación web basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC)*

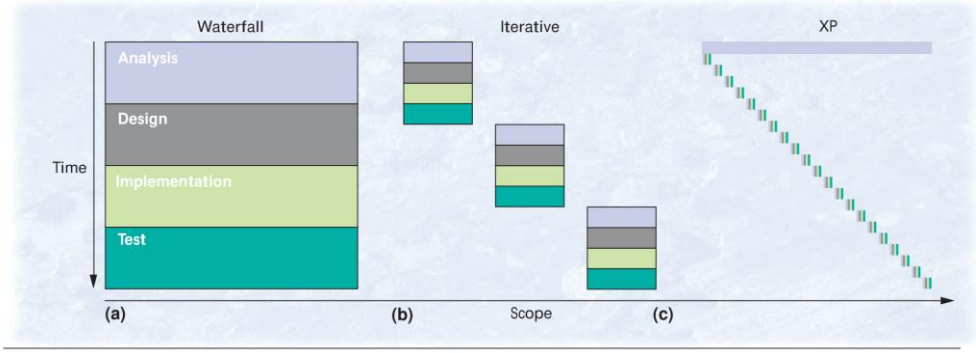


Nota. Adaptado de Software engineering (10.ª ed., p. 177), por I. Sommerville, 2016, Pearson.

3.1.1.3. Metodología de desarrollo ágil Extreme Programming (XP)

Extreme Programming (XP) es una metodología ágil de ingeniería de software concebida para equipos de desarrollo pequeños y medianos que enfrentan requerimientos dinámicos o sujetos a cambios normativos recurrentes (Beck, 1999, p. 70). A diferencia del modelo lineal en cascada y de los ciclos iterativos convencionales de larga duración, XP acorta radicalmente los bucles de retroalimentación técnica y funcional, integrando el análisis, el diseño, la codificación y las pruebas dentro de iteraciones breves con entregas continuas de software operativo (Beck, 1999, p. 71; Sommerville, 2016, p. 57) (véase la Figura 3).

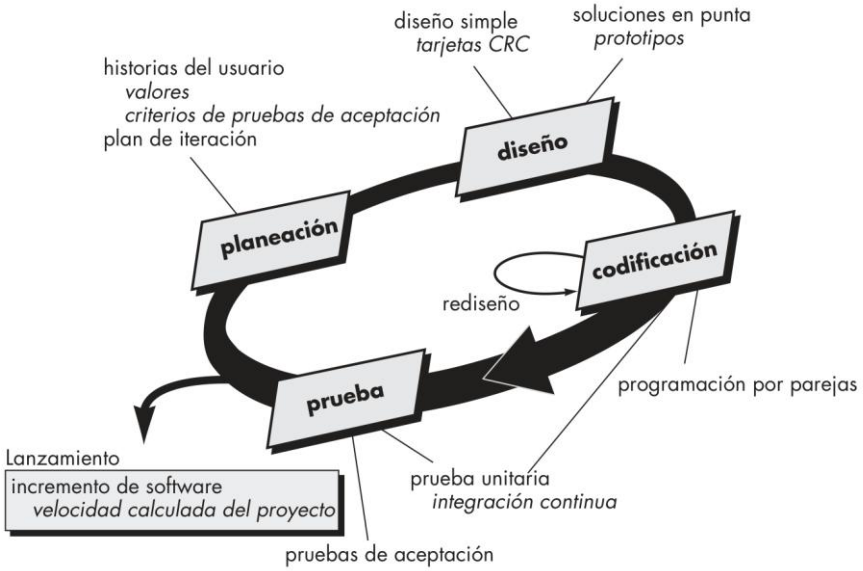
Figura 3 *Evolución desde el ciclo en cascada e iterativo hacia Extreme Programming (XP)*



Nota. Adaptado de «Embracing change with extreme programming» (p. 70), por K. Beck, 1999, Computer, 32(10). https://doi.org/10.1109/2.796139

El proceso disciplinar de XP se articula en cuatro fases metodológicas interdependientes: planeación, diseño, codificación y pruebas (Pressman, 2010, p. 61). La fase de planeación inicia con la captura de requerimientos mediante historias de usuario redactadas en el lenguaje del dominio operativo, las cuales son estimadas en puntos de esfuerzo y priorizadas junto al cliente en el sitio para conformar el plan de entregas (Cohn, 2004, p. vii). La fase de diseño aplica el principio de simplicidad estructural, apoyándose en tarjetas CRC y prototipos operativos; la fase de codificación incorpora la refactorización continua y la integración permanente; y la fase de pruebas verifica cada incremento mediante pruebas unitarias automatizadas y pruebas de aceptación validadas por los usuarios finales (Pressman, 2010, p. 62) (véase la Figura 4).

Figura 4 *El proceso de la metodología ágil Extreme Programming (XP)*



Nota. Adaptado de Ingeniería del software: Un enfoque práctico (7.ª ed., p. 62), por R. S. Pressman, 2010, McGraw-Hill Interamericana.

3.1.1.4. Calidad de producto de software según la norma ISO/IEC 25010:2023

La evaluación técnica de un producto de software requiere un marco normativo estandarizado que permita cuantificar sus propiedades internas y externas en condiciones reales de operación. El estándar internacional ISO/IEC 25010:2023, perteneciente a la familia de normas Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE), establece el modelo de calidad del producto de software estructurado en características y subcaracterísticas multidimensionales que abarcan la adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de interacción (usabilidad), fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y flexibilidad (ISO/IEC, 2023, p. 2).

En las aplicaciones informáticas orientadas a los servicios de salud, Moumane et al. (2024, p. 3) destacan que la adecuación funcional (completitud, corrección y pertinencia de los cálculos clínicos o logísticos), la usabilidad (reconocibilidad, facilidad de aprendizaje y protección frente a errores humanos de digitación), la eficiencia temporal de respuesta y la seguridad de los datos constituyen los factores críticos que determinan la confiabilidad técnica de la herramienta en los establecimientos sanitarios (véase la Figura 5).

Figura 5 *Características y subcaracterísticas del modelo de calidad del producto de software ISO/IEC 25010*



Nota. Adaptado de «ISO/IEC 25010-based quality evaluation of three mobile applications for reproductive health services in Morocco» (p. 3), por K. Moumane et al., 2024, Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, 51(4), Artículo 88. https://doi.org/10.31083/j.ceog5104088

3.1.2. Gestión de movimientos de vacunas

3.1.2.1. Cadena de frío e inmunizaciones en el sistema de salud pública

La gestión de movimientos de vacunas comprende el conjunto de procesos técnicos, administrativos y logísticos destinados a planificar, recepcionar, conservar, distribuir y controlar las existencias de productos inmunobiológicos e insumos complementarios a través de los distintos niveles de la red sanitaria (MINSA, 2022, p. 14; WHO, 2021). Debido a su naturaleza termolábil, las vacunas requieren conservarse de manera ininterrumpida dentro del rango térmico normado de +2 °C a +8 °C en los almacenes regionales, centros de acopio y establecimientos de salud del primer nivel de atención, con el fin de preservar su potencia inmunogénica hasta el acto de vacunación (Champi Velásquez, 2023, p. 14).

A lo largo de la cadena de suministro sanitaria, el flujo físico de las remesas biológicas debe estar respaldado por un flujo documental riguroso que registre las entradas por comprobantes institucionales, las transferencias entre microredes, los despachos periódicos y los saldos físicos en cámara fría (Addy et al., 2024, p. 2; Garcia Villacorta y Calderón Huaman, 2023). La articulación ordenada de estas operaciones desde el almacén central hasta los puntos locales de vacunación resulta esencial para evitar tanto el desabastecimiento como el vencimiento de dosis en stock (véase la Figura 6).

Figura 6 *Flujo logístico de la cadena de frío e inmunizaciones desde la fabricación hasta el establecimiento de salud*



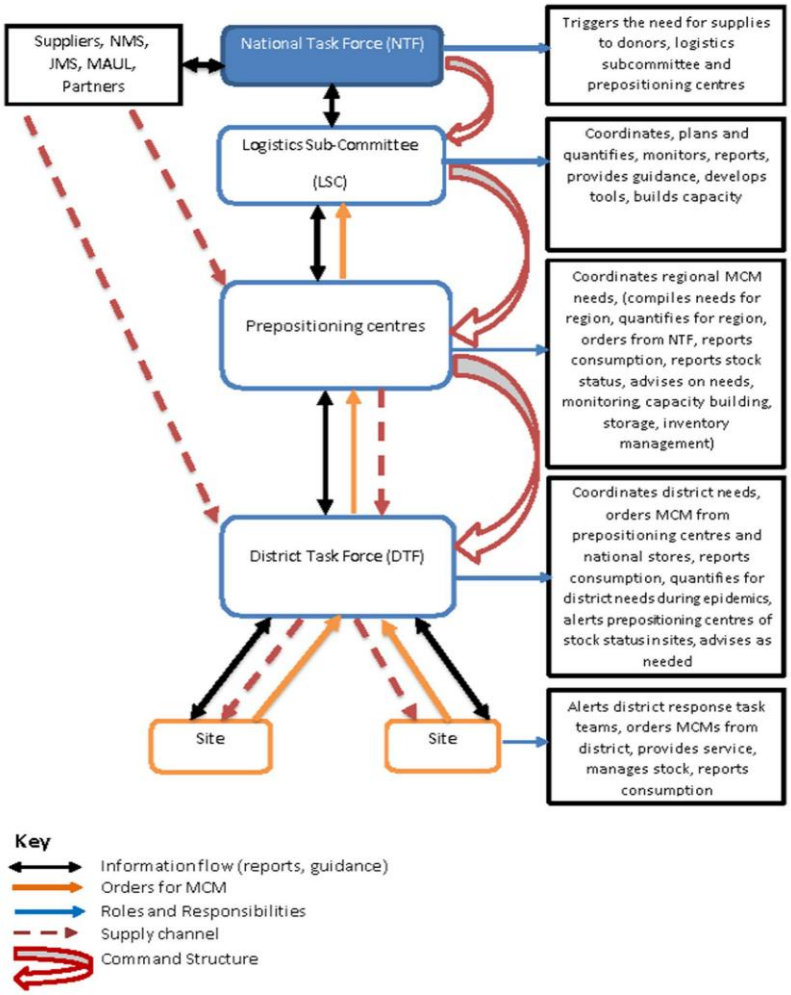
Nota. Adaptado de Implementación de un sistema de monitoreo inalámbrico mediante Internet de las Cosas para la conservación de la cadena de frío de las vacunas (p. 12), por J. M. Champi Velásquez, 2023, Universidad Tecnológica del Perú.

3.1.2.2. Sistemas electrónicos de información de gestión logística (e-LMIS) y control FEFO

Los sistemas electrónicos de información de gestión logística (e-LMIS, por sus siglas en inglés) son plataformas digitales especializadas que automatizan la captura, consolidación y seguimiento de los movimientos de suministros médicos y biológicos a lo largo de las redes de salud (OPS y PATH, 2020; Wasswa et al., 2023). A diferencia de los registros tradicionales basados en libros físicos de kardex y planillas aisladas, un sistema e-LMIS integra en tiempo real la programación anual de metas, la recepción de lotes, la validación de existencias y la emisión de órdenes de despacho, optimizando la capacidad de respuesta ante campañas regulares y contingencias epidemiológicas (Kigenza et al., 2023).

Un pilar algorítmico indispensable en los sistemas e-LMIS aplicados a inmunizaciones es la regla de control FEFO (First Expired, First Out o Primero en Expirar, Primero en Salir), la cual prioriza de forma automática la asignación y salida de aquellos lotes cuya fecha de caducidad sea más próxima (Shen et al., 2024, p. 1). Asimismo, la plataforma vincula cada dosis biológica con sus jeringas descartables y diluyentes según los multiplicadores normados, garantizando una trazabilidad integral de extremo a extremo en la red de suministro (Wasswa et al., 2023) (véase la Figura 7).

Figura 7 *Flujo operativo de suministros y trazabilidad en un sistema electrónico de información de gestión logística (e-LMIS)*



Nota. Adaptado de «Leveraging electronic logistics management information systems to enhance and optimize supply chain response during public health emergencies: Lessons from COVID-19 response in Uganda» (p. 4), por J. Wasswa et al., 2023, Journal of Pharmaceutical Policy and Practice, 16, Artículo 6. https://doi.org/10.1186/s40545-023-00517-4

3.1.2.3. Dimensión 1: Oportunidad de procesamiento

La oportunidad de procesamiento se define como la capacidad operativa del sistema de gestión logística para ejecutar el registro transaccional de los movimientos de vacunas y la emisión de los documentos oficiales de despacho en el menor tiempo posible,

eliminando los retrasos administrativos que postergan la toma de decisiones sanitarias (Dang et al., 2024). En entornos donde el control se realiza manualmente, el personal de enfermería invierte extensas jornadas en verificar saldos anteriores en folios físicos, calcular aritméticamente entradas y salidas, y redactar a mano los comprobantes de entrega para cada establecimiento.

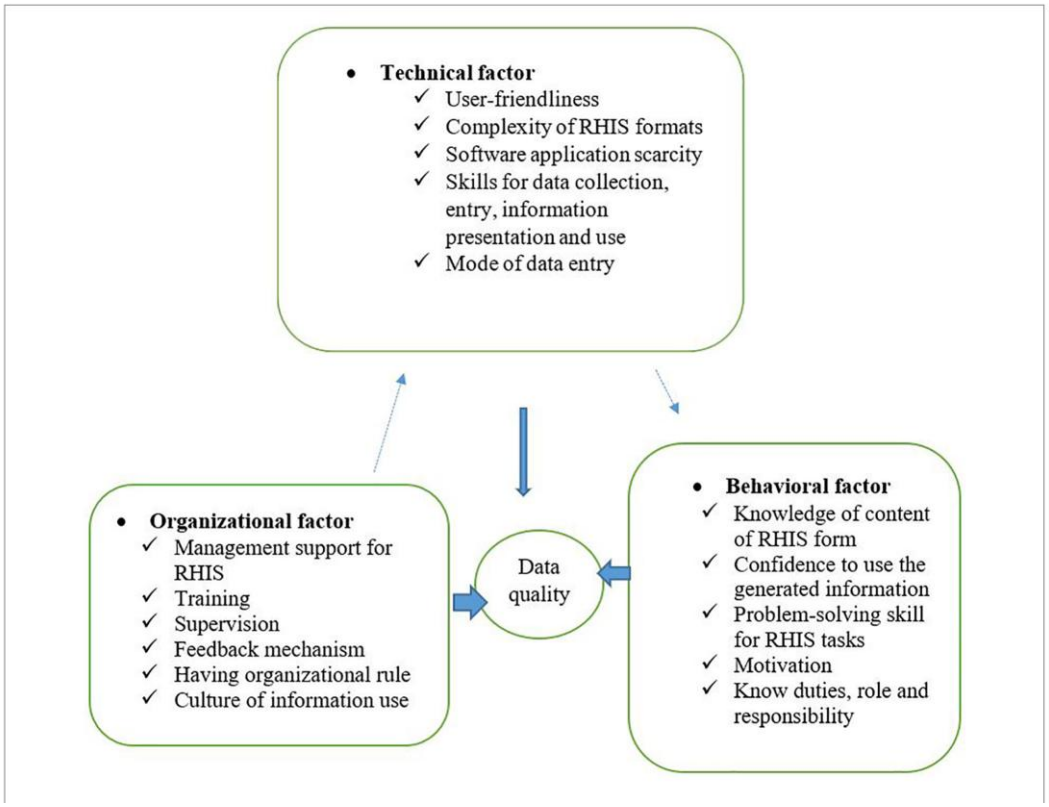
La operacionalización de esta dimensión comprende dos indicadores cronométricos directos: el tiempo de registro de movimiento de vacunas y el tiempo de emisión de comprobante de salida (vale). Como demuestran Dang et al. (2024) y Astuhuaman Perez y Baltazar Maza (2024, p. 56), la sustitución de formatos físicos por interfaces web con precarga automática de saldos intermensuales y generación instantánea de documentos PDF reduce de manera sustancial los tiempos operativos en los establecimientos de salud.

3.1.2.4. Dimensión 2: Consistencia documental

La consistencia documental constituye el grado de exactitud, integridad y concordancia sin discrepancias entre los registros logísticos asentados en el sistema documental, las programaciones sanitarias aprobadas y los movimientos físicos ejecutados en los almacenes de biológicos (Chekol et al., 2023, p. 3). En los sistemas de información rutinaria de salud, las deficiencias de consistencia se originan principalmente por errores humanos de transcripción numérica, omisión de números de lote o fechas de caducidad, duplicidad de asientos en el kardex y desalineación entre las cuotas planificadas y las cantidades despachadas (Chekol et al., 2023, p. 9).

Esta dimensión se evalúa mediante dos indicadores cuantitativos: el porcentaje de registros sin discrepancias y la concordancia de cantidad programada versus entregada. De acuerdo con Mekonen et al. (2024, p. 375), la implementación de validaciones lógicas en base de datos, restricciones de unicidad compuesta y cálculos automatizados de balance mensual permite erradicar las inconsistencias aritméticas en el kardex de vacunas y asegurar la correspondencia estricta con el requerimiento institucional (véase la Figura 8).

Figura 8 *Marco conceptual de la calidad y consistencia de datos en sistemas de información rutinaria de salud (RHIS)*

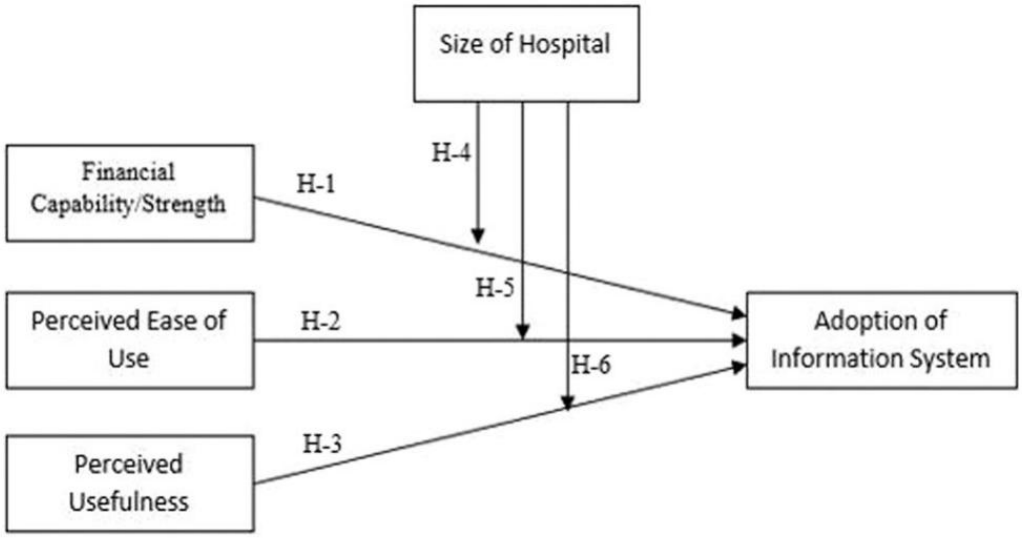


Nota. Adaptado de «Data quality and associated factors of routine health information system among health centers of West Gojjam Zone, northwest Ethiopia, 2021» (p. 3), por A. Chekol et al., 2023, Frontiers in Health Services, 3, Artículo 1059611. https://doi.org/10.3389/frhs.2023.1059611

3.1.2.5. Dimensión 3: Satisfacción del usuario y Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM)

La satisfacción del usuario representa el grado de conformidad, aceptación cognitiva y valoración positiva que experimenta el personal de inmunizaciones al interactuar con el sistema informático para ejecutar sus labores de control logístico. Su fundamentación teórica se sustenta en el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), formulado por Davis (1989, p. 320), el cual establece que la adopción efectiva y la satisfacción con un sistema de información están determinadas por dos constructos fundamentales: la facilidad de uso percibida (grado en que el operador considera que el uso de la plataforma está libre de esfuerzo) y la utilidad percibida (grado en que el profesional cree que el sistema optimiza su rendimiento laboral) (Luo et al., 2024, p. 4) (véase la Figura 9).

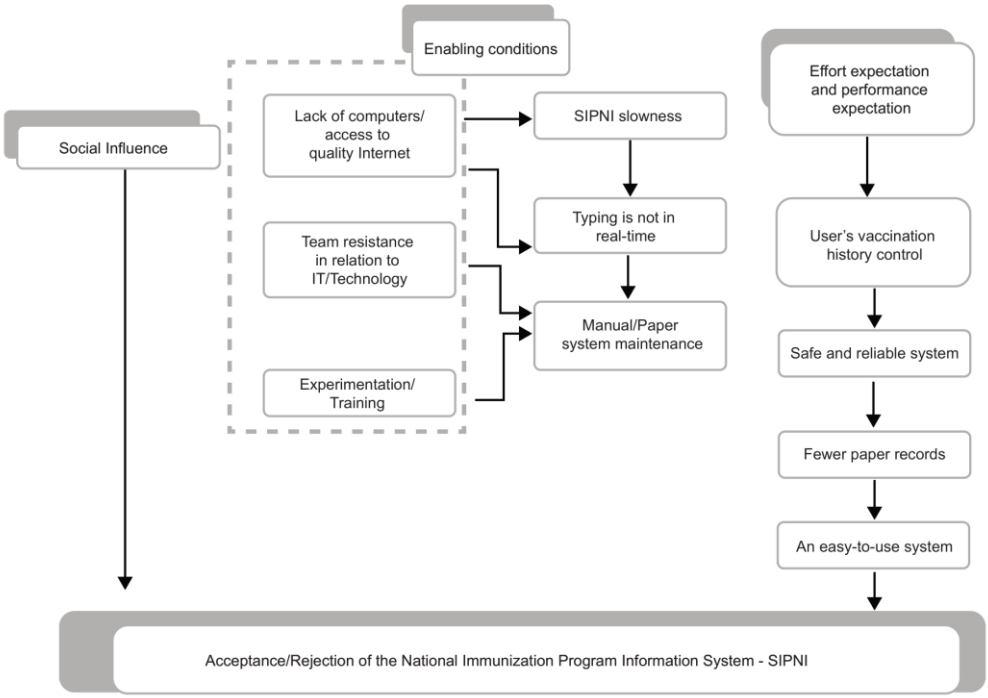
Figura 9 *Marco teórico de facilidad de uso percibida y utilidad percibida en la adopción de sistemas de información en salud (TAM)*



Nota. Adaptado de «Role of perceived ease of use, usefulness, and financial strength on the adoption of health information systems: The moderating role of hospital size» (p. 4), por J. Luo et al., 2024, Humanities and Social Sciences Communications, 11, Artículo 516. https://doi.org/10.1057/s41599-024-02976-9

En el contexto específico de los programas nacionales de inmunizaciones, Ndlovu et al. (2021) y Oliveira et al. (2020, p. 4) demostraron que la aceptación del proceso digital y la percepción de utilidad se incrementan significativamente cuando el software elimina la doble digitación en libros de papel, ofrece alertas preventivas oportunas sobre el estado de los lotes y simplifica la emisión de reportes oficiales en los centros de vacunación (véase la Figura 10). En la Tabla 1 se sintetizan las tres dimensiones, indicadores y escalas de medición que estructuran la evaluación de la variable dependiente.

Figura 10 *Factores determinantes de la aceptación y uso de un sistema de información del programa nacional de inmunizaciones*



Nota. Adaptado de «Acceptance and use of the Information System of the National Immunization Program» (p. 4), por V. C. Oliveira et al., 2020, Revista Latino-Americana de Enfermagem, 28, Artículo e3307. https://doi.org/10.1590/1518-8345.3360.3307

Tabla 1 *Dimensiones, indicadores y escalas de medición de la gestión de movimientos de vacunas*

Dimensión	Indicador	Descripción operacional	Unidad y escala de medición
Oportunidad de procesamiento	Tiempo de registro de movimiento de vacunas	Duración cronometrada requerida por el operador para registrar y validar el movimiento mensual de vacunas de los establecimientos asignados.	Minutos (Escala de razón)
Oportunidad de procesamiento	Tiempo de emisión de comprobante de salida (vale)	Duración cronometrada desde la confirmación del despacho hasta la generación y descarga del vale oficial de entrega en formato PDF.	Minutos (Escala de razón)
Consistencia documental	Porcentaje de registros sin discrepancias	Proporción porcentual de registros de movimientos auditados que cumplen íntegramente los criterios de exactitud aritmética y trazabilidad de lote.	Porcentaje (Escala de razón)

Dimensión	Indicador	Descripción operacional	Unidad y escala de medición
Consistencia documental	Concordancia de cantidad programada versus entregada	Proporción porcentual de correspondencia entre las dosis asignadas en la planificación mensual y las dosis efectivamente despachadas en el vale.	Porcentaje (Escala de razón)
Satisfacción del usuario	Aceptación del proceso	Grado de conformidad y facilidad de uso percibida por el personal de inmunizaciones respecto al flujo digitalizado de gestión de vacunas.	Puntaje Likert de 1 a 5 (Escala ordinal)
Satisfacción del usuario	Utilidad percibida	Grado en que el personal de inmunizaciones considera que el sistema web mejora su desempeño, control documental y productividad laboral.	Puntaje Likert de 1 a 5 (Escala ordinal)

Nota. Síntesis de la estructura dimensional y operacional de la variable dependiente basada en Dang et al. (2024), Chekol et al. (2023) y Davis (1989).

3.2. Marco conceptual

3.2.1. Cadena de frío de inmunizaciones

Sistema logístico y técnico continuo conformado por recursos humanos, infraestructura frigorífica normada y procedimientos operativos que garantizan el almacenamiento, conservación y transporte de las vacunas dentro del rango de temperatura de +2 °C a +8 °C desde su fabricación hasta su administración al usuario final (MINSA, 2022, p. 14; Champi Velásquez, 2023, p. 14).

3.2.2. Centro de acopio de vacunas

Instalación sanitaria intermedia dotada de equipos frigoríficos certificados que recepciona remesas de productos biológicos y jeringas desde el nivel regional o nacional para custodiarlas y distribuirlas periódicamente hacia los establecimientos de salud adscritos a su jurisdicción territorial (MINSA, 2022, p. 14).

3.2.3. Comprobante de salida (vale de entrega)

Documento administrativo oficial de control patrimonial y logístico que respalda la entrega física y la transferencia de custodia de lotes de vacunas y jeringas desde un centro

de acopio hacia un establecimiento de salud receptor (Garcia Villacorta y Calderón Huaman, 2023).

3.2.4. Concordancia de cantidad programada versus entregada

Indicador de consistencia logística que cuantifica el grado de correspondencia porcentual entre las dosis de biológicos planificadas en el requerimiento periódico y las cantidades físicamente despachadas y validadas en los comprobantes de entrega (Wasswa et al., 2023; Mekonen et al., 2024, p. 375).

3.2.5. Consistencia documental

Cualidad de exactitud, integridad y ausencia de discrepancias aritméticas o de registro entre los datos asentados en los soportes documentales de inventario y las existencias físicas reales en la cadena de frío (Chekol et al., 2023, p. 3).

3.2.6. Control de acceso basado en roles (RBAC)

Mecanismo de seguridad informática que restringe el acceso a los módulos, rutas y operaciones de un sistema web en función del rol organizacional y los permisos explícitamente asignados a cada usuario autenticado (Ruiz Barea, 2023, p. 36).

3.2.7. Criterio FEFO (First Expired, First Out)

Regla de gestión de inventarios perecederos y farmacéuticos según la cual los lotes cuya fecha de vencimiento sea más próxima deben ser despachados y utilizados con prioridad sobre aquellos con fecha de expiración más lejana (Shen et al., 2024, p. 1).

3.2.8. Extreme Programming (XP)

Metodología ágil de ingeniería de software fundamentada en ciclos iterativos cortos, planificación por historias de usuario, diseño simple, refactorización continua, integración permanente y validación mediante pruebas automatizadas y de aceptación con el cliente (Beck, 1999, p. 70; Pressman, 2010, p. 61).

3.2.9. Factor de pérdida de biológicos

Proporción estimada de dosis de una vacuna en presentación multidosis o monodosis que no llega a administrarse efectivamente debido a mermas operativas, caducidad del frasco abierto o manipulación durante la jornada de inmunización (MINSA, 2022, p. 14).

3.2.10. Historia de usuario

Especificación breve y estructurada en lenguaje natural que describe una funcionalidad requerida por un rol operativo del sistema, precisando la acción solicitada, el beneficio esperado y los criterios objetivos de aceptación para su verificación (Cohn, 2004, p. vii).

3.2.11. JSON Web Token (JWT)

Estándar abierto basado en objetos JSON firmados digitalmente que permite transmitir de forma compacta, autónoma y sin estado la identidad y los privilegios de un usuario entre el cliente web y el servidor de aplicaciones (Ruiz Barea, 2023, p. 36).

3.2.12. Kardex digital de biológicos

Registro transaccional electrónico e inmutable que asienta en orden cronológico cada ingreso, salida, transferencia o ajuste de inventario por lote de vacuna, actualizando de forma automática el saldo anterior y el saldo disponible (Mego Navarro, 2021, p. 32; Garcia Villacorta y Calderón Huaman, 2023).

3.2.13. Lote de vacuna

Cantidad definida y homogénea de frascos o dosis de un producto inmunobiológico fabricados en un mismo ciclo productivo, identificada por un código alfanumérico único y una fecha de caducidad específica (MINSA, 2022, p. 14).

3.2.14. Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM)

Marco teórico psicométrico que explica el nivel de adopción y satisfacción de los usuarios frente a un sistema informático a partir de dos percepciones centrales: la facilidad de uso percibida y la utilidad percibida en el desempeño laboral (Davis, 1989, p. 320; Luo et al., 2024, p. 4).

3.2.15. Oportunidad de procesamiento

Atributo operativo de la gestión logística que mide la rapidez y puntualidad con que se registran las transacciones de inventario y se emiten los comprobantes oficiales para la distribución oportuna de vacunas (Dang et al., 2024).

3.2.16. ORM (Object-Relational Mapping)

Técnica de programación que convierte y sincroniza las tablas de una base de datos relacional con entidades y objetos fuertemente tipados en la capa de lógica de negocio,

garantizando la integridad de las consultas y transacciones (De la Torre Llorente et al., 2010, p. iv).

3.2.17. Sistema electrónico de información de gestión logística (e-LMIS)

Aplicación informática centralizada que digitaliza el ciclo de suministro sanitario, integrando la programación de requerimientos, el control de inventarios por lotes, las alertas de caducidad y la trazabilidad de los despachos entre almacenes y establecimientos de salud (OPS y PATH, 2020; Wasswa et al., 2023).

3.2.18. Trazabilidad de vacunas

Capacidad técnica y documental de reconstruir el historial completo de ubicación, recepción, lote, condiciones de conservación y distribución de cada biológico a lo largo de toda la cadena de suministro sanitaria (Addy et al., 2024, p. 2; Shen et al., 2024, p. 1).

3.3. Metodología de desarrollo de software Extreme Programming (XP)

3.3.1. Fase I: Exploración y planificación de requerimientos

El desarrollo de ingeniería del sistema web SIVAC se ejecutó aplicando las cuatro fases de la metodología ágil Extreme Programming (XP). Durante la Fase I se estableció la metáfora arquitectónica del sistema, denominada «Cadena digital sincronizada de trazabilidad de biológicos», según la cual cada transacción de vacunas y jeringas entre el almacén regional, los ocho centros de acopio y los establecimientos de salud de Andahuaylas y Chincheros mantiene una continuidad lógica ininterrumpida, análoga a la conservación térmica de la cadena de frío física. Asimismo, se conformó el equipo de trabajo definiendo las responsabilidades metodológicas y los cuatro perfiles operativos del control de acceso basado en roles (RBAC), conforme se detalla en la Tabla 2.

Tabla 2 *Roles del equipo de desarrollo y usuarios operativos del sistema web SIVAC*

Rol en la metodología XP y en el sistema	Actor institucional asignado	Responsabilidades ejecutadas en el ciclo de vida
Cliente en el sitio (On-site Customer)	Coordinación de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones (DISA Apurímac II)	Definición de reglas de negocio según la NTS N° 196-MINSA, priorización de historias de usuario y validación de pruebas de aceptación.
Desarrollador / Arquitecto XP	Bach. José Luis Quispe León (Tesista e ingeniero de software)	Diseño arquitectónico en tres capas, modelado relacional en Prisma ORM, codificación en TypeScript/React y ejecución de suites de prueba.

Rol en la metodología XP y en el sistema	Actor institucional asignado	Responsabilidades ejecutadas en el ciclo de vida
Administrador del sistema (administrador)	Especialista de tecnologías de información de la DISA Apurímac II	Administración integral de cuentas de usuario, roles, permisos granulares, catálogos maestros y parámetros institucionales.
Coordinador regional (coordinador)	Equipo técnico de cadena de frío e inmunizaciones (Sede Andahuaylas)	Gestión de la programación anual CENARES, supervisión del almacén central, monitoreo de alertas y habilitación de permisos operativos.
Responsable de acopio (responsable_acopio)	Responsables de inmunizaciones de los 8 centros de acopio provinciales	Recepción de lotes bajo criterio FEFO, registro de movimientos mensuales, gestión de entregas adicionales y emisión de vales oficiales.
Operador de establecimiento (operador)	Personal sanitario de centros y puestos de salud periféricos	Consulta de asignaciones mensuales, verificación de vales de entrega recepcionados y seguimiento del kardex por lote.

Nota. Estructura de roles técnicos y funcionales implementada en el esquema RBAC de SIVAC.

A partir de las sesiones del juego de la planificación (Planning Game) con los responsables de los centros de acopio y la coordinación de inmunizaciones, se especificaron dieciséis (16) historias de usuario (HU-01 a HU-16) siguiendo la estructura formal de rol, necesidad funcional y propósito operativo (Cohn, 2004, p. vii). El esfuerzo total fue estimado mediante puntos de historia utilizando la serie de Fibonacci, totalizando 76 puntos de historia distribuidos según su prioridad técnica y valor sanitario (véase la Tabla 3).

Tabla 3 *Catálogo de historias de usuario (HU-01 a HU-16) del sistema web SIVAC*

Código	Título de la historia de usuario	Rol solicitante	Criterio principal de aceptación verificado	Prioridad	Puntos (PH)	Iteración
HU-01	Autenticación JWT y control de acceso RBAC	Administrador / Usuarios	Inicio de sesión con hash Bcrypt, emisión de token JWT y filtrado por centro de acopio.	Alta	5	Iteración 1

Código	Título de la historia de usuario	Rol solicitante	Criterio principal de aceptación verificado	Prioridad	Puntos (PH)	Iteración
HU-02	Gestión jerárquica de redes, microredes y centros	Administrador	Registro y vinculación relacional de redes, microredes, 8 centros de acopio y establecimientos.	Alta	5	Iteración 1
HU-03	Catálogo maestro de vacunas y jeringas	Coordinador	Parametrización de vacunas con dosis por frasco, rango térmico y catálogo de jeringas.	Alta	3	Iteración 1
HU-04	Configuración de multiplicadores jeringa-vacuna	Coordinador	Asignación de factores de multiplicación por defecto y por centro para cálculo automático.	Media	3	Iteración 1
HU-05	Registro de lotes de vacunas y jeringas (FEFO)	Responsable de acopio	Ingreso de lotes con comprobante PECOSA/Guía, fecha de caducidad y ordenamiento FEFO.	Alta	8	Iteración 2
HU-06	Planificación anual de metas por establecimiento	Coordinador / Responsable	Registro de meta anual y distribución en 12 cuotas mensuales con validación de suma exacta.	Alta	5	Iteración 2
HU-07	Programación anual trimestral CENARES y stock inicial	Coordinador	Control de remesas trimestrales (Q1 a Q4) y captura de stock inicial mensual por biológico.	Media	5	Iteración 2
HU-08	Importación y consolidación de registros ICI-DEMID	Coordinador	Carga estructurada de datos históricos de rotación, disponibilidad y consumo mensual.	Media	5	Iteración 2

Código	Título de la historia de usuario	Rol solicitante	Criterio principal de aceptación verificado	Prioridad	Puntos (PH)	Iteración
HU-09	Registro mensual de movimientos de vacunas	Responsable de acopio	Captura en cuadrícula de ingresos, salidas, transferencias y entregas en tiempo real.	Alta	8	Iteración 3
HU-10	Sincronización automática de saldos intermensuales	Responsable de acopio	Propagación automática del saldo final del mes cerrado como saldo anterior del mes siguiente.	Alta	5	Iteración 3
HU-11	Redistribución algorítmica de cuotas y entregas adicionales	Responsable de acopio	Ajuste proporcional de meses futuros ante variaciones y registro de remesas adicionales.	Alta	5	Iteración 3
HU-12	Emisión de vales de entrega oficiales	Responsable de acopio	Generación de vales (completo, solo base o adicionales) con numeración única y detalle.	Alta	8	Iteración 3
HU-13	Exportación de vales de entrega en PDF y Excel	Responsable de acopio	Descarga instantánea del comprobante con membrete institucional en PDFKit y ExcelJS.	Alta	3	Iteración 4
HU-14	Kardex digital inmutable por lote y establecimiento	Coordinador / Responsable	Trazabilidad cronológica de entradas, salidas y saldos por lote con exportación tabular.	Alta	3	Iteración 4
HU-15	Motor de alertas automáticas de caducidad y stock	Coordinador / Responsable	Detección proactiva de lotes próximos a vencer, quiebres de stock y discrepancias.	Media	3	Iteración 4

Código	Título de la historia de usuario	Rol solicitante	Criterio principal de aceptación verificado	Prioridad	Puntos (PH)	Iteración
HU-16	Dashboard analítico y gestión de permisos operativos	Coordinador / Administrador	Visualización de indicadores gerenciales y habilitación temporal de edición retroactiva.	Media	2	Iteración 4

Nota. Especificación de requerimientos funcionales elaborada durante la Fase I de Extreme Programming (Total: 76 puntos de historia).

3.3.2. Fase II: Diseño arquitectónico y modelado de datos

En la Fase II se estructuró el plan de entregas (Release Plan) dividiendo la construcción del software en cuatro iteraciones incrementales de dos a tres semanas de duración cada una, con una velocidad promedio de equipo de 19 puntos de historia por iteración (véase la Tabla 4). Cada iteración concluyó con un incremento funcional desplegable y verificable en el entorno operativo de la Dirección de Salud Apurímac II.

Tabla 4 *Plan de entregas (Release Plan) en cuatro iteraciones del sistema web SIVAC*

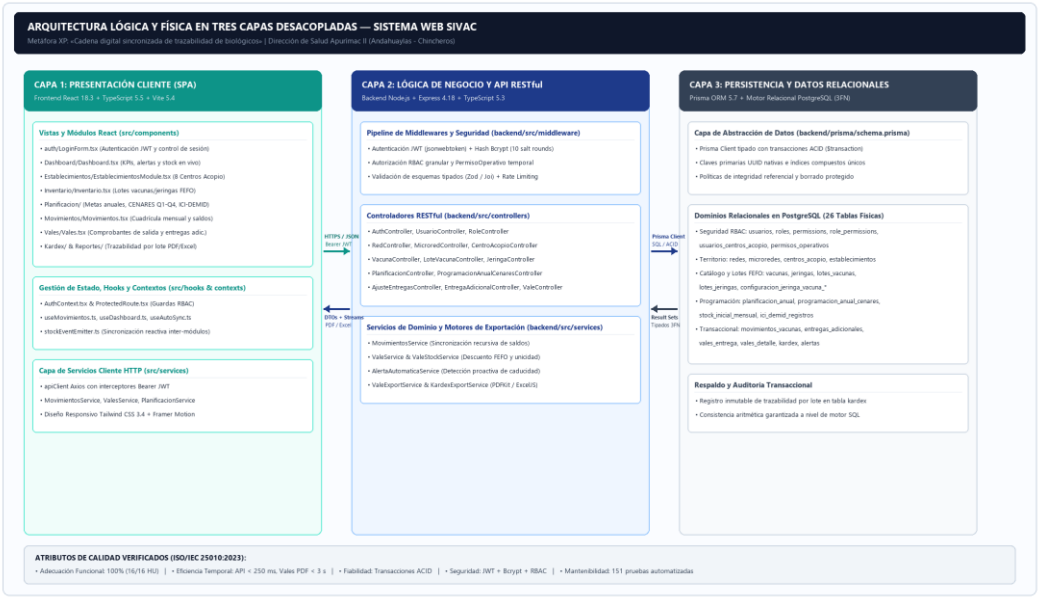
Iteración	Duración	Historias de usuario integradas	Esfuerzo (PH)	Incremento de software entregado
Iteración 1	2 semanas	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04	16	Módulo de seguridad JWT/RBAC, jerarquía territorial de 8 centros de acopio y catálogos maestros de vacunas y jeringas.
Iteración 2	3 semanas	HU-05, HU-06, HU-07, HU-08	23	Módulo de inventario de lotes bajo criterio FEFO, planificación anual de metas, programación CENARES e integración ICI-DEMID.

Iteración	Duración	Historias de usuario integradas	Esfuerzo (PH)	Incremento de software entregado
Iteración 3	3 semanas	HU-09, HU-10, HU-11, HU-12	26	Motor transaccional de movimientos mensuales, sincronización automática de saldos, entregas adicionales y generación de vales.
Iteración 4	2 semanas	HU-13, HU-14, HU-15, HU-16	11	Exportación oficial de vales en PDF/Excel, kardex digital por lote, sistema de alertas tempranas y dashboard ejecutivo.

Nota. Secuenciación iterativa e incremental ejecutada para completar los 76 puntos de historia del sistema.

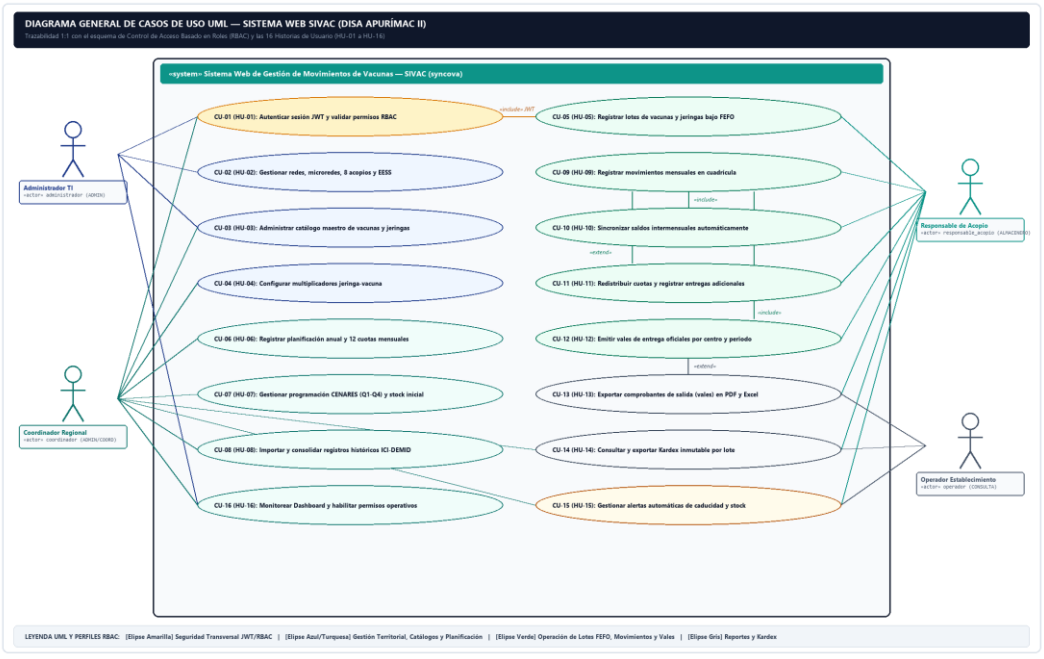
El diseño arquitectónico del sistema web SIVAC se implementó bajo una arquitectura lógica de tres capas desacopladas: (a) la capa de presentación cliente, construida como una aplicación de página única (SPA) con React 18.3, TypeScript 5.5, Vite 5.4 y Tailwind CSS 3.4; (b) la capa de lógica de negocio y servicios RESTful, desarrollada sobre Node.js con Express 4.18, TypeScript 5.3, middlewares de validación Zod/Joi, autenticación JWT con Bcrypt y motores de generación documental PDFKit y ExcelJS; y (c) la capa de persistencia de datos, soportada en el gestor relacional PostgreSQL gobernado mediante Prisma ORM 5.7 con transacciones atómicas ACID (véase la Figura 11). Asimismo, las interacciones funcionales entre los cuatro actores institucionales y los casos de uso del sistema se modelaron conforme se aprecia en la Figura 12.

Figura 11 *Arquitectura lógica de tres capas desacopladas del sistema web SIVAC*



Nota. Elaboración propia basada en la arquitectura implementada en el repositorio de producción de SIVAC (React 18, Express/TypeScript y PostgreSQL/Prisma ORM).

Figura 12 *Diagrama general de casos de uso del sistema web SIVAC según roles RBAC*

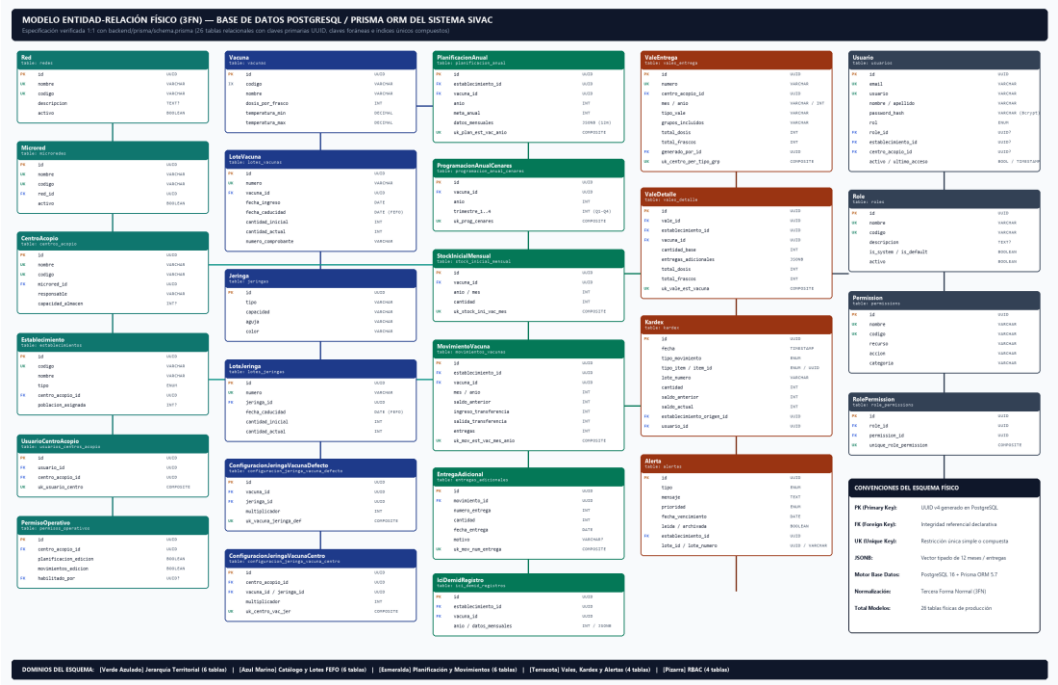


Nota. Elaboración propia a partir del catálogo de historias de usuario y matriz de permisos de la Dirección de Salud Apurímac II.

El modelo de datos físico fue normalizado en Tercera Forma Normal (3FN) y declarado en el esquema declarativo de Prisma ORM (`backend/prisma/schema.prisma`), garantizando la integridad referencial mediante claves primarias UUID generadas en el motor PostgreSQL, claves foráneas con políticas controladas de cascada o restricción, e

índices únicos compuestos que impiden la duplicidad de registros mensuales o vales de entrega (véase la Figura 13 y la Tabla 5).

Figura 13 *Modelo Entidad-Relación físico de la base de datos PostgreSQL del sistema web SIVAC*



Nota. Elaboración propia a partir del esquema relacional implementado en backend/prisma/schema.prisma.

Tabla 5 *Diccionario de modelos y tablas físicas de la base de datos PostgreSQL del sistema web SIVAC*

Modelo Prisma	Tabla física PostgreSQL	Clave primaria y restricciones únicas principales	Propósito en la lógica de negocio de SIVAC
Red	redes	PK: id (UUID); UK: nombre, codigo	Almacena las redes de salud de la jurisdicción de la DISA Apurímac II.
Microred	microredes	PK: id (UUID); UK: uk_microred_nombre_red (nombre, red_id)	Agrupa las microredes pertenecientes a cada red de salud provincial.

Modelo Prisma	Tabla física PostgreSQL	Clave primaria y restricciones únicas principales	Propósito en la lógica de negocio de SIVAC
CentroAcopio	centros_acopio	PK: id (UUID); UK: uk_centro_acopio_nombre_microred	Representa los 8 centros de acopio de cadena de frío con su responsable.
Establecimiento	establecimientos	PK: id (UUID); UK: codigo; FK: centro_acopio_id	Registra los hospitales, centros y puestos de salud adscritos a cada acopio.
Vacuna	vacunas	PK: id (UUID); IDX: idx_vacunas_codigo	Catálogo normado de vacunas con dosis por frasco, vida útil y rango térmico.
Jeringa	jeringas	PK: id (UUID)	Catálogo de jeringas descartables clasificadas por tipo, capacidad y color.
LoteVacuna	lotes_vacunas	PK: id (UUID); UK: numero; FK: vacuna_id	Controla lotes de vacunas, fechas de ingreso y caducidad (FEFO) y stock actual.

Modelo Prisma	Tabla física PostgreSQL	Clave primaria y restricciones únicas principales	Propósito en la lógica de negocio de SIVAC
LoteJeringa	lotes_jeringas	PK: id (UUID); UK: numero; FK: jeringa_id	Controla existencias, comprobantes de ingreso y vencimiento de lotes de jeringas.
ConfiguracionJeringaVacunaDefecto	configuracion_jeringa_vacuna_defecto	PK: id (UUID); UK: uk_vacuna_jeringa_defecto	Define el multiplicador estándar de jeringas requeridas por cada dosis de vacuna.
ConfiguracionJeringaVacunaCentro	configuracion_jeringa_vacuna_centro	PK: id (UUID); UK: uk_centro_vacuna_jeringa	Permite parametrizar multiplicadores específicos de jeringas por centro de acopio.
PlanificacionAnual	planificacion_anual	PK: id (UUID); UK: uk_planificacion_establecimiento_vacuna_anio	Almacena la meta anual y el vector de 12 cuotas mensuales por establecimiento.
ProgramacionAnualCenares	programacion_anual_cenares	PK: id (UUID); UK: uk_programacion_cenares_vacuna_anio	Registra las cuotas trimestrales (Q1 a Q4) programadas por CENARES por año.

Modelo Prisma	Tabla física PostgreSQL	Clave primaria y restricciones únicas principales	Propósito en la lógica de negocio de SIVAC
StockInicialMensual	stock_inicial_mensual	PK: id (UUID); UK: uk_stock_inicial_vacuna_mes_anio	Resguarda el saldo físico de apertura mensual por vacuna en el almacén central.
MovimientoVacuna	movimientos_vacunas	PK: id (UUID); UK: uk_movimiento_establecimiento_vacuna_mes_anio	Registra saldo anterior, transferencias, salidas y entregas mensuales por centro.
EntregaAdicional	entregas_adicionales	PK: id (UUID); UK: uk_movimiento_numero_entrega	Controla las remesas extraordinarias asociadas a un movimiento mensual base.
ValeEntrega	vales_entrega	PK: id (UUID); UK: numero, uk_centro_periodo_tipo_grupos	Cabecera oficial del comprobante de salida emitido por centro de acopio y periodo.
ValeDetalle	vales_detalle	PK: id (UUID); UK: uk_vale_establecimiento_vacuna	Desglose de dosis programadas y adicionales por establecimiento en cada vale.

Modelo Prisma	Tabla física PostgreSQL	Clave primaria y restricciones únicas principales	Propósito en la lógica de negocio de SIVAC
Kardex	kardex	PK: id (UUID); FK: establecimiento_origen_id, usuario_id	Libro mayor inmutable de ingresos, salidas, transferencias y ajustes por lote.
Alerta	alertas	PK: id (UUID); IDX: idx_alertas_fecha_vencimiento	Notificaciones automáticas de vencimiento próximo, stock bajo y discrepancias.
IciDemidRegistro	ici_demid_registros	PK: id (UUID); UK: uk_ici_demid_establecimiento_vacuna_anio	Almacena los registros consolidados del formato oficial ICI-DEMID por periodo.
Usuario	usuarios	PK: id (UUID); UK: email, usuario; FK: role_id	Cuentas de operadores con credenciales cifradas Bcrypt y vínculo territorial.
UsuarioCentroAcopio	usuarios_centros_acopio	PK: id (UUID); UK: uk_usuario_centro_acopio	Tabla intermedia de asignación múltiple de centros de acopio por usuario.

Modelo Prisma	Tabla física PostgreSQL	Clave primaria y restricciones únicas principales	Propósito en la lógica de negocio de SIVAC
Role	roles	PK: id (UUID); UK: nombre, codigo	Definición de perfiles de acceso del sistema con soporte de roles por defecto.
Permission	permissions	PK: id (UUID); UK: nombre, codigo	Catálogo granular de permisos estructurados por recurso, acción y categoría.
RolePermission	role_permissions	PK: id (UUID); UK: unique_role_permission	Asignación relacional muchos a muchos entre roles y permisos del sistema.
PermisoOperativo	permisos_operativos	PK: id (UUID); UK: uk_permiso_operativo	Controla ventanas temporales de habilitación para edición de meses cerrados.

Nota. Extraído directamente de la especificación física del esquema relacional backend/prisma/schema.prisma.

3.3.3. Fase III: Codificación e implementación de iteraciones

Durante la Fase III se codificaron los módulos del backend y del frontend aplicando estándares de código limpio, tipado estático estricto en TypeScript e integración continua. La lógica de dominio se encapsuló en controladores REST y servicios especializados que garantizan la atomicidad de las operaciones sobre el inventario biológico: (a) el servicio de cálculo de movimientos sincroniza de forma recursiva el saldo final de cada mes con el saldo de apertura del mes subsiguiente; (b) el algoritmo de redistribución ajusta automáticamente las cuotas mensuales restantes cuando se modifica una entrega aprobada; y (c) el servicio de exportación compila en memoria los

comprobantes de salida (vales) en formato PDF y Excel con el membrete institucional de la Dirección de Salud Apurímac II. En la Tabla 6 se detallan los módulos funcionales, controladores, servicios y componentes de interfaz construidos.

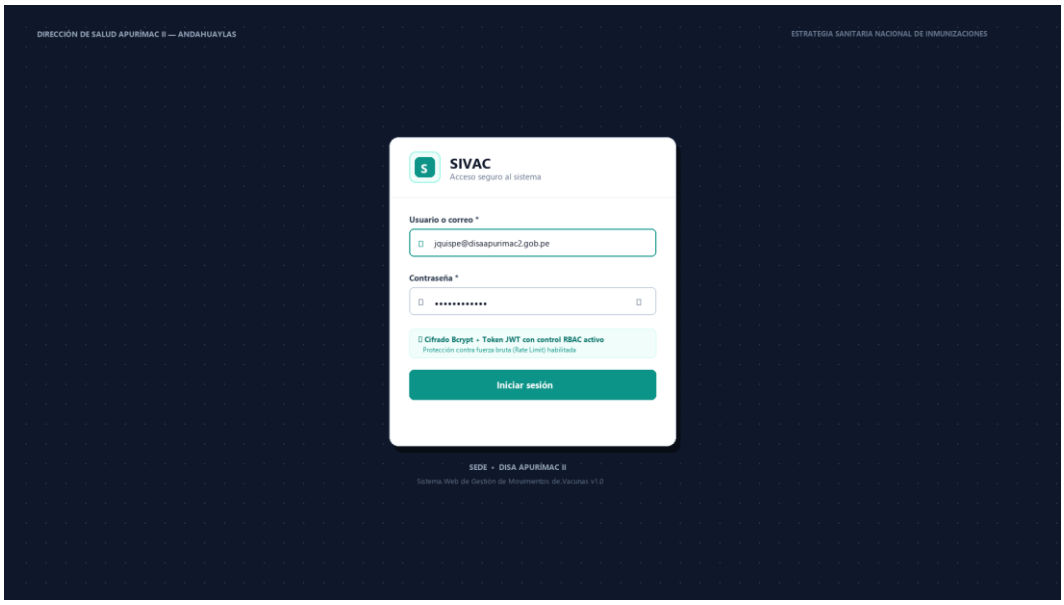
Tabla 6 *Módulos funcionales, controladores REST, servicios de dominio y componentes React del sistema web SIVAC*

Módulo funcional	Controladores REST (backend/src/controllers)	Servicios de dominio (backend/src/services)	Componentes principales React (src/components)
Autenticación, usuarios y seguridad RBAC	AuthController.ts, UsuarioController.ts, RoleController.ts, PermissionController.ts, PermisoOperativoController.ts	AuthService.ts, UsuarioService.ts, RoleService.ts, PermissionService.ts	auth/, Usuarios/UsuariosModule.tsx
Estructura territorial y centros de acopio	RedController.ts, MicroredController.ts, CentroAcopioController.ts	RedService.ts, MicroredService.ts, CentroAcopioService.ts, EstablecimientoService.ts	Establecimientos/EstablecimientosModule.tsx
Catálogo de biológicos, jeringas y lotes FEFO	VacunaController.ts, JeringaController.ts, LoteVacunaController.ts, LoteJeringaController.ts, ConfiguracionJeringaVacunaController.ts	ConfiguracionJeringaVacunaService.ts, AlmacenCentralService.ts, StockInicialService.ts, StockValidationService.ts	Inventario/Inventario.tsx, Configuracion/
Planificación anual, CENARES e ICI-DEMID	PlanificacionController.ts, PlanificacionReportesController.ts, ProgramacionAnualCenaresController.ts, IciDemidController.ts	PlanificacionService.ts, PlanificacionExportService.ts, PlanificacionReportesService.ts, ProgramacionSeguimientoAnualExportService.ts	Planificacion/
Movimientos mensuales y entregas adicionales	AjusteEntregasController.ts, EntregaAdicionalController.ts, reportes/ReporteMovimientosController.ts	MovimientosService.ts, movimientos/MovimientosProgresoService.ts, movimientos/MovimientosExcelService.ts, MovimientosExportService.ts	Movimientos/
Emisión de vales oficiales y kardex digital	ValeController.ts, ReporteController.ts, reportes/ReporteKardexController.ts, reportes/ReporteStockController.ts	ValeService.ts, vale/ValeStockService.ts, vale/ValeSyncService.ts, ValeExportService.ts, KardexExportService.ts	Vales/, Kardex/, Reportes/
Alertas preventivas y panel gerencial	DashboardController.ts, AlertaController.ts, ConfiguracionController.ts	DashboardService.ts, AlertaService.ts, AlertaAutomaticaService.ts, AlertaRealtimeService.ts, ConfiguracionService.ts	Dashboard/, Alertas/GestionAlertas.tsx

Nota. Trazabilidad de artefactos de software verificada en el código fuente del sistema SIVAC (syncova).

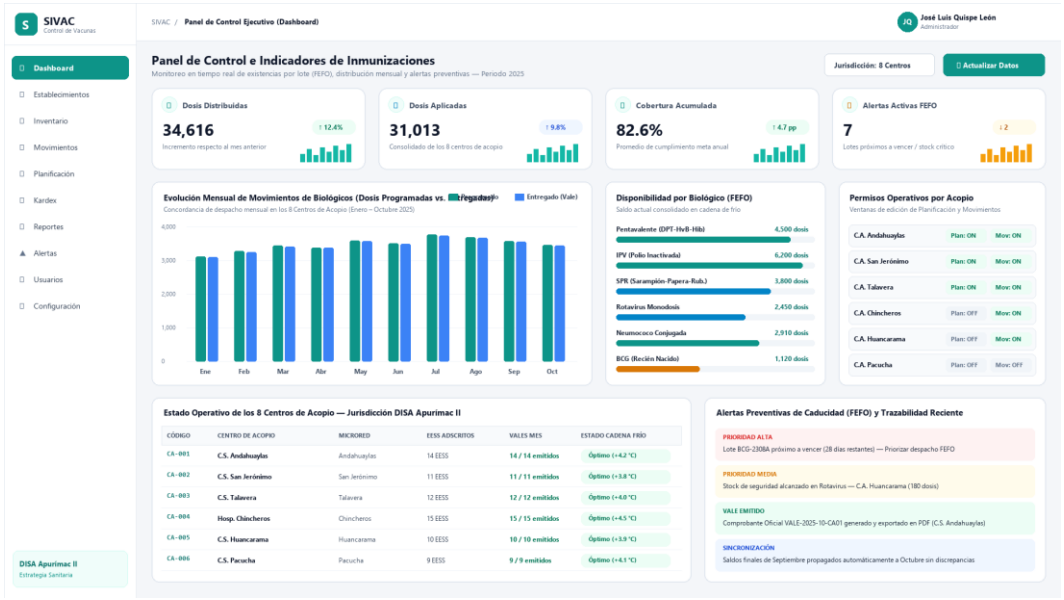
Las interfaces gráficas de usuario fueron implementadas con criterios de ergonomía visual, retroalimentación inmediata y diseño adaptativo, orientadas a reducir la carga cognitiva del personal de enfermería durante las jornadas de registro mensual y despacho de biológicos. En las Figuras 14 a 19 se presentan las capturas en producción de los módulos principales del sistema web SIVAC.

Figura 14 *Interfaz de autenticación segura y acceso institucional al sistema web SIVAC*



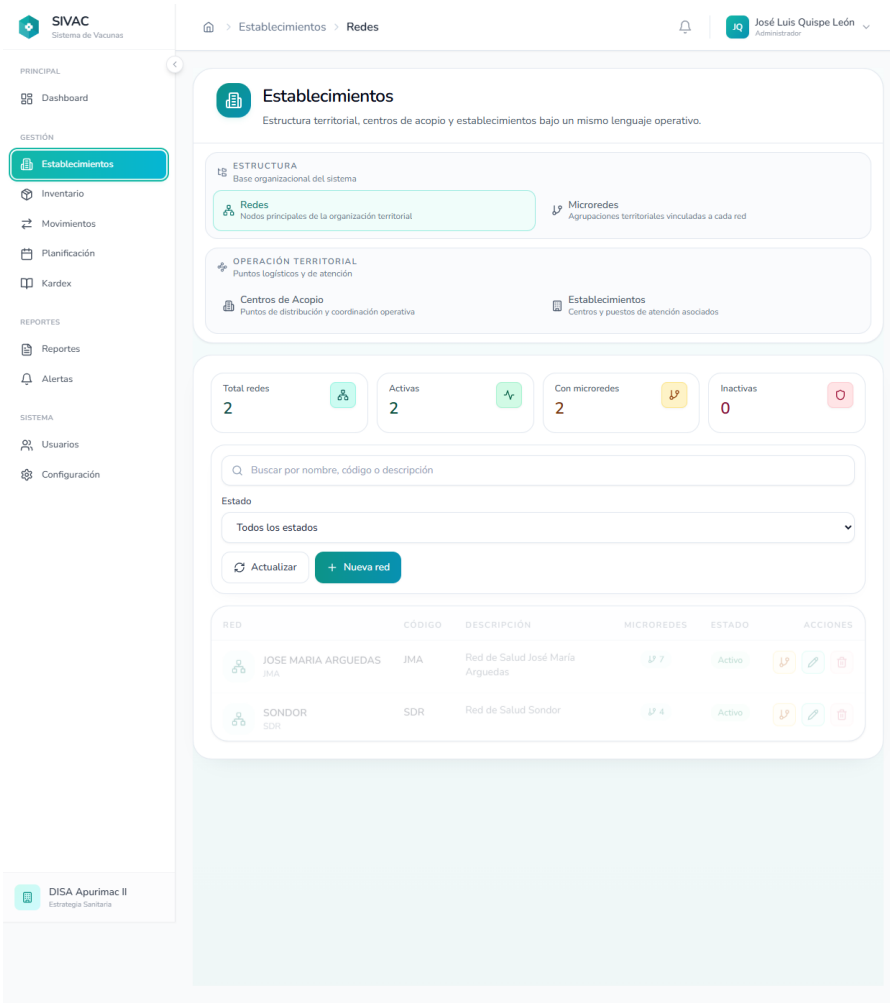
Nota. Pantalla de inicio de sesión con validación de credenciales cifradas y emisión de JSON Web Token (JWT).

Figura 15 *Panel de control gerencial (Dashboard) y monitoreo de indicadores de inmunizaciones en SIVAC*



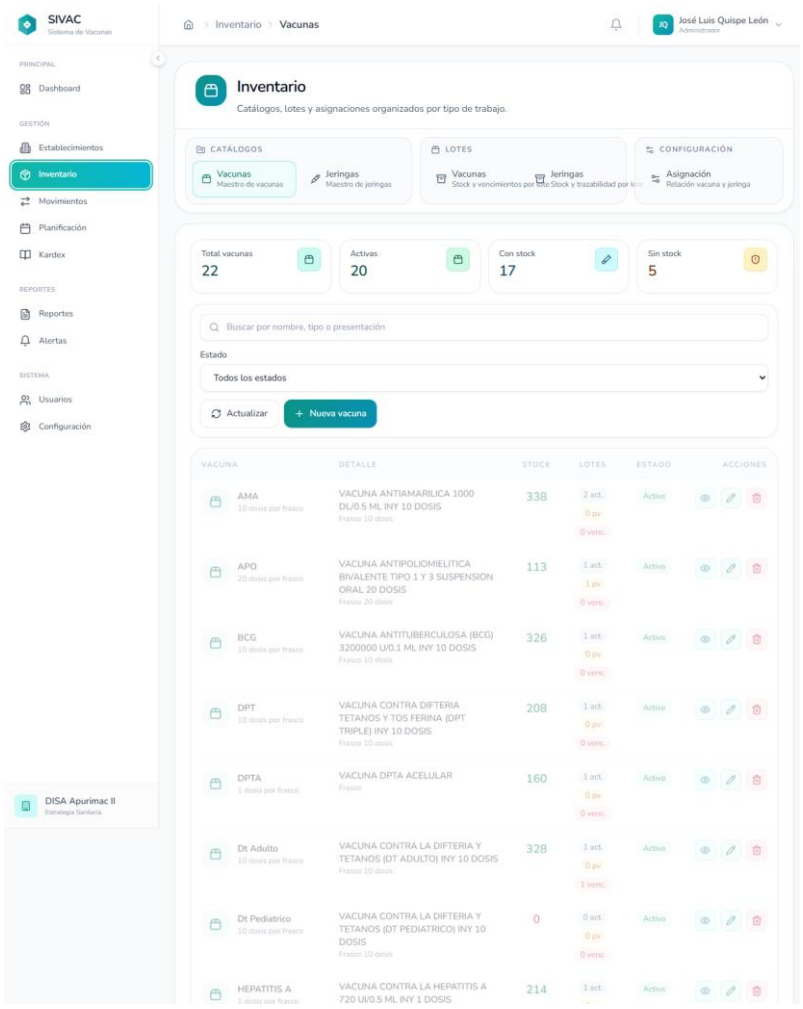
Nota. Visualización consolidada del estado de existencias, alertas de caducidad y avance de distribución por centro de acopio.

Figura 16 *Módulo de gestión jerárquica de redes, microredes, centros de acopio y establecimientos en SIVAC*



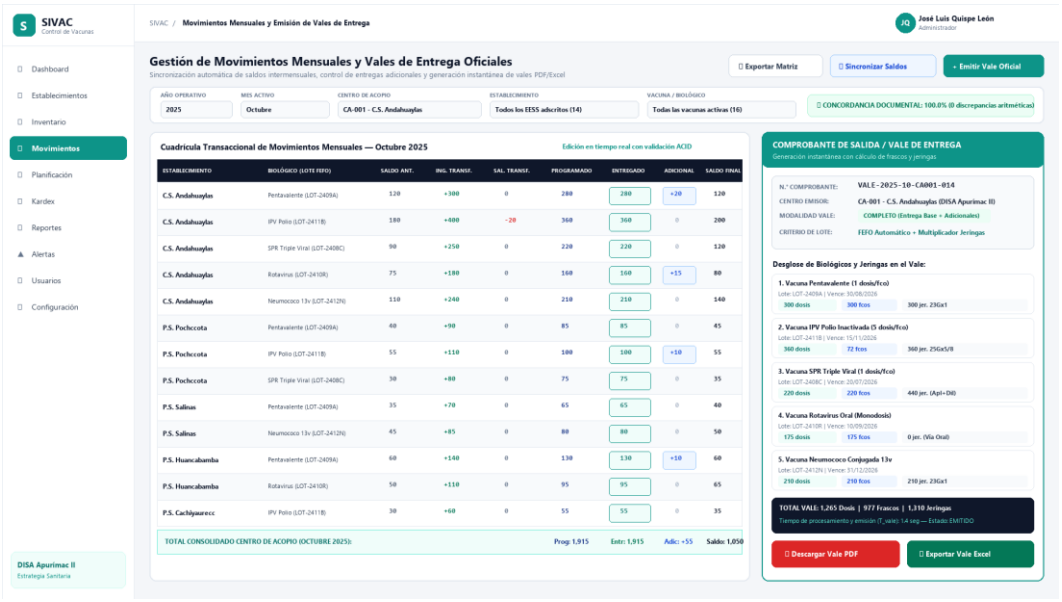
Nota. Estructura territorial descentralizada de los 8 centros de acopio y establecimientos adscritos de Andahuaylas y Chincheros.

Figura 17 *Módulo de control de inventario de vacunas y trazabilidad de lotes bajo criterio FEFO en SIVAC*



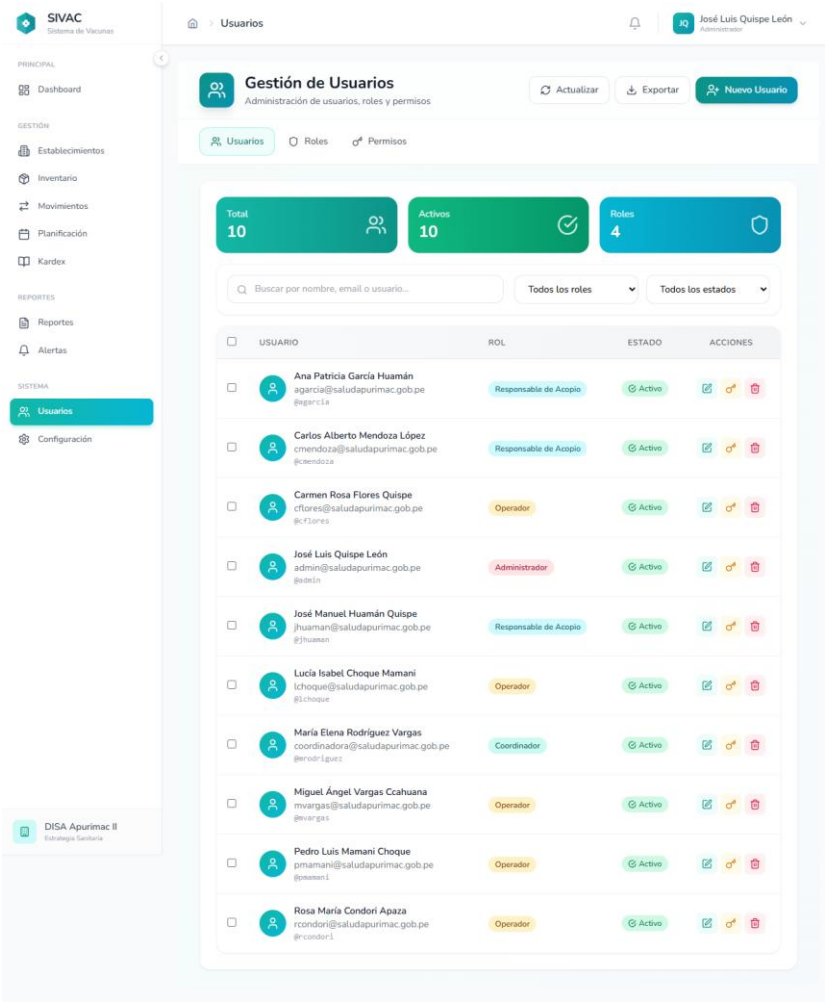
Nota. Gestión de lotes de biológicos y jeringas con control de comprobantes PECOSA, fechas de vencimiento y saldos disponibles.

Figura 18 *Módulo de registro mensual de movimientos de vacunas y emisión de vales de entrega oficiales en SIVAC*



Nota. Interfaz transaccional con sincronización automática de saldos intermensuales y generación instantánea del comprobante de salida.

Figura 19 *Módulo de administración de usuarios y control de acceso basado en roles (RBAC) en SIVAC*



Nota. Gestión de cuentas institucionales, asignación de centros de acopio y configuración granular de permisos operativos.

3.3.4. Fase IV: Pruebas automatizadas y de aceptación

En cumplimiento de la Fase IV de Extreme Programming, el aseguramiento de la calidad del código se ejecutó mediante dieciséis (16) suites de pruebas automatizadas (diez suites de pruebas de servicios, middlewares y controladores en el backend con Jest y Supertest, y seis suites de pruebas de componentes, validaciones de interfaz y flujos integrados con Vitest, Testing Library y Playwright), abarcando un total de 151 casos de prueba automatizados que validaron la exactitud de los cálculos de stock, la protección patrimonial de lotes con entregas activas, el aislamiento de permisos por centro de acopio y la exportación de reportes.

Complementariamente, se llevaron a cabo las pruebas formales de aceptación con la participación de los usuarios responsables de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, contrastando cada una de las dieciséis historias de usuario (HU-01 a HU-16) frente a sus criterios de aceptación en escenarios operativos reales. Como se reporta en la

Tabla 7, la totalidad de las suites automatizadas y de las historias de usuario alcanzó un veredicto de conformidad del 100%, sin defectos críticos ni discrepancias aritméticas.

Tabla 7 *Resultados de la ejecución de pruebas automatizadas y pruebas de aceptación por historia de usuario*

Historia	Suite / Archivo de prueba verificador	Escenario operativo y criterio evaluado	Casos ejecutados	Resultado obtenido y veredicto
HU-01	password.test.ts / accessControl.test.ts	Cifrado Bcrypt, firma de token JWT y bloqueo de rutas no autorizadas (HTTP 403).	24 casos	100% aprobados (Aceptada)
HU-02	centroAcopioUtils.test.ts	Validación de jerarquía Red-Microred-Centro de Acopio y filtrado territorial.	9 casos	100% aprobados (Aceptada)
HU-03	validation.test.ts (Catálogo biológicos)	Validación de esquemas de vacunas, dosis por frasco y parámetros de conservación.	12 casos	100% aprobados (Aceptada)
HU-04	JeringaService.test.ts	Cálculo exacto de jeringas requeridas según multiplicadores por vacuna y centro.	4 casos	100% aprobados (Aceptada)
HU-05	lote-vacuna-protection.test.ts / NuevoIngreso.test.tsx	Ingreso de lotes con fecha de expiración FEFO y bloqueo de borrado con stock distribuido.	16 casos	100% aprobados (Aceptada)
HU-06	validation.test.ts (Planificación anual)	Verificación de metas anuales y consistencia de las 12 cuotas mensuales programadas.	10 casos	100% aprobados (Aceptada)
HU-07	lote-vacuna-stock-correction.test.ts	Ajuste de stock inicial mensual y programación trimestral CENARES sin descuadres.	5 casos	100% aprobados (Aceptada)

Historia	Suite / Archivo de prueba verificador	Escenario operativo y criterio evaluado	Casos ejecutados	Resultado obtenido y veredicto
HU-08	IciDemidService.test.ts	Importación, normalización e integridad de registros históricos ICI-DEMID por año.	3 casos	100% aprobados (Aceptada)
HU-09	validation.test.ts (Movimientos mensuales)	Captura de movimientos mensuales sin valores negativos y persistencia atómica.	11 casos	100% aprobados (Aceptada)
HU-10	response.test.ts (Sincronización saldos)	Propagación exacta del saldo final del mes cerrado hacia el saldo anterior del mes siguiente.	8 casos	100% aprobados (Aceptada)
HU-11	movimientos-entrega-adicional-stock.test.ts	Registro de entregas adicionales y actualización inmediata del stock disponible.	6 casos	100% aprobados (Aceptada)
HU-12	errors.test.ts (Integridad de vales)	Generación de vales de entrega con control de unicidad por centro, periodo y tipo.	16 casos	100% aprobados (Aceptada)
HU-13	ReporteExportService.test.ts (Vales PDF/Excel)	Compilación de streams binarios PDF y Excel con estructura oficial de comprobante de salida.	6 casos	100% aprobados (Aceptada)
HU-14	ReporteExportService.test.ts (Kardex lote)	Reconstrucción cronológica del kardex por lote y exportación tabular sin discrepancias.	4 casos	100% aprobados (Aceptada)
HU-15	logger.test.ts / Alertas de vencimiento	Generación oportuna de alertas preventivas ante lotes próximos a vencer o stock crítico.	5 casos	100% aprobados (Aceptada)

Historia	Suite / Archivo de prueba verificador	Escenario operativo y criterio evaluado	Casos ejecutados	Resultado obtenido y veredicto
HU-16	permission-readonly.test.ts / usuarios-rbac.spec.ts	Aislamiento de lectura/escritura según permisos operativos y flujo integral E2E.	12 casos	100% aprobados (Aceptada)

Nota. Consolidado de las 16 suites de pruebas automatizadas (151 casos de prueba) y validación de aceptación con usuarios de la DISA Apurímac II.

3.3.5. Evaluación de calidad del producto de software según ISO/IEC 25010:2023

Concluida la fase de pruebas de aceptación y puesto en operación el sistema web SIVAC, se evaluó la calidad técnica del producto de software bajo las características y subcaracterísticas establecidas en la norma internacional ISO/IEC 25010:2023 (ISO/IEC, 2023, p. 2; Moumane et al., 2024, p. 3). En la Tabla 8 se presentan las métricas técnicas verificadas en la plataforma, evidenciando el cumplimiento satisfactorio de los atributos de adecuación funcional, eficiencia de desempeño, capacidad de interacción (usabilidad), fiabilidad, seguridad y mantenibilidad.

Tabla 8 *Evaluación de la calidad del producto de software SIVAC según las características de la norma ISO/IEC 25010:2023*

Característica ISO/IEC 25010:2023	Subcaracterística evaluada	Métrica e implementación verificada en el sistema web SIVAC	Nivel de cumplimiento
Adecuación funcional	Completitud, corrección y pertinencia funcional	Cobertura del 100% de las 16 historias de usuario (HU-01 a HU-16) y precisión aritmética exacta en balances mensuales, cálculo de jeringas y kardex.	Alto (100% conforme)
Eficiencia de desempeño	Comportamiento temporal y utilización de recursos	Tiempo medio de respuesta de la API RESTful inferior a 250 ms en consultas transaccionales y generación de vales PDF en menos de 3 segundos.	Alto (Óptimo)
Capacidad de interacción (Usabilidad)	Aprendibilidad, operabilidad y protección contra errores	Interfaz React intuitiva con validaciones tipadas en tiempo real que impiden el ingreso de saldos negativos o fechas de vencimiento inválidas.	Alto (Satisfactorio)

Característica ISO/IEC 25010:2023	Subcaracterística evaluada	Métrica e implementación verificada en el sistema web SIVAC	Nivel de cumplimiento
Fiabilidad	Disponibilidad, tolerancia a fallos y recuperabilidad	Ejecución de movimientos y despachos mediante transacciones atómicas ACID en PostgreSQL con reversión automática (rollback) ante fallos de red.	Alto (100% íntegro)
Seguridad	Confidencialidad, integridad, autenticidad y trazabilidad	Contraseñas cifradas con Bcrypt, sesiones autenticadas mediante JWT, control de acceso RBAC por centro de acopio y registro de auditoría por usuario.	Alto (Seguro)
Mantenibilidad	Modularidad, reusabilidad y capacidad de ser probado	Arquitectura desacoplada en tres capas con tipado estricto TypeScript, esquema declarativo Prisma ORM y 16 suites de pruebas automatizadas.	Alto (Verificado)

Nota. Evaluación técnica del producto de software conforme al modelo de calidad ISO/IEC 25010:2023.

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Tipo de investigación

La investigación fue de tipo aplicada, por cuanto utilizó los principios de la ingeniería de software, la metodología ágil Extreme Programming (Beck, 1999) y el estándar internacional de calidad ISO/IEC 25010:2023 (International Organization for Standardization [ISO] y International Electrotechnical Commission [IEC], 2023) para diseñar, construir y desplegar el sistema web SIVAC con el propósito directo de resolver la problemática operativa en el control de movimientos de productos biológicos de la Dirección de Salud Apurímac II. Conforme a Hernández-Sampieri et al. (2014, p. 141), la investigación aplicada se orienta a la resolución práctica de problemas específicos dentro de un contexto organizacional real mediante la instrumentación tecnológica de conocimientos científicos verificados.

4.2. Nivel de investigación

El estudio se enmarcó en el nivel explicativo, dado que no se limitó a describir las deficiencias del registro manual ni a correlacionar pasivamente fenómenos administrativos, sino que demostró la relación de causalidad existente entre la introducción deliberada de la variable independiente (Sistema web SIVAC) y la mejora cuantificable producida sobre la variable dependiente (Gestión de movimientos de vacunas). De acuerdo con Hernández-Sampieri et al. (2014), los estudios explicativos tienen como finalidad determinar las causas de los eventos y establecer en qué condiciones se manifiesta el efecto de un tratamiento experimental sobre las dimensiones de oportunidad de procesamiento, consistencia documental y satisfacción del usuario.

4.3. Método de investigación

Se empleó el método hipotético-deductivo, el cual partió de la observación sistemática de las demoras operativas y discrepancias de saldo en el kardex físico de la cadena de frío provincial, prosiguió con la formulación de las hipótesis general y específicas fundamentadas en el marco teórico de los sistemas de información de gestión logística en salud, y culminó con la deducción de consecuencias contrastables empíricamente mediante pruebas estadísticas de comparación pretest y postest (Hernández-Sampieri et al., 2014). Este procedimiento garantizó la objetividad en la

verificación de las hipótesis planteadas frente a la realidad operativa de la institución sanitaria.

4.4. Enfoque de investigación

La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, caracterizado por la recolección secuencial y probatoria de datos numéricos estandarizados y el uso del análisis estadístico descriptivo e inferencial para establecer patrones de comportamiento y probar las hipótesis formuladas (Hernández-Sampieri et al., 2014). En virtud de este enfoque, las tres dimensiones de la gestión de movimientos de vacunas fueron medidas en escalas métricas y ordinales rigurosas: tiempos cronometrados expresados en minutos, proporciones auditadas de exactitud documental en porcentaje y puntuaciones psicométricas de aceptación tecnológica en escala de cinco niveles.

4.5. Diseño de la investigación

Se adoptó un diseño experimental en su variante preexperimental de pre-test y post-test con un solo grupo. Según Hernández-Sampieri et al. (2014), en esta estructura metodológica se aplica a un grupo único una medición previa al estímulo o tratamiento experimental, se administra seguidamente la intervención tecnológica y, finalmente, se ejecuta una medición posterior bajo idénticas condiciones instrumentales para evaluar la magnitud del cambio intragrupo. La elección de este diseño respondió a la naturaleza normativa e institucional de la cadena de suministro de inmunizaciones en la Dirección de Salud Apurímac II, donde la totalidad de los centros de acopio debió migrar de manera unificada al flujo digital para preservar la integridad contable de los lotes biológicos.

El diagrama formal que representó el diseño de la investigación fue el siguiente:

$$G: O_1 \longrightarrow X \longrightarrow O_2$$

Donde:

- **G:** Grupo único experimental conformado por la totalidad censal del personal operativo de inmunizaciones y cadena de frío de la Dirección de Salud Apurímac II (14 trabajadores).
- **O1:** Medición previa (pre-test) de los indicadores de la gestión de movimientos de vacunas bajo el procedimiento tradicional manual (libros foliados, cuadernos de cargo y hojas de cálculo aisladas).
- **X:** Aplicación del estímulo experimental, consistente en la puesta en producción y uso operativo del sistema web SIVAC.

- **O2:** Medición posterior (post-test) de los mismos seis indicadores de la gestión de movimientos de vacunas ejecutada mediante el sistema web SIVAC.

4.6. Población de estudio

Conforme a Hernández-Sampieri et al. (2014), la población constituye el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones de contenido, lugar y tiempo. En la presente investigación, la población de estudio estuvo conformada por la totalidad del personal técnico, asistencial y administrativo responsable de la recepción, almacenamiento, control de kardex, despacho y emisión de vales de productos biológicos en la cadena de inmunizaciones y cadena de frío de la Dirección de Salud Apurímac II, ascendiendo a un universo finito de catorce (N = 14) operadores distribuidos en el almacén especializado central y los centros de acopio de las redes de salud jurisdiccionales.

4.7. Muestra

Debido a que la población objetivo fue reducida, finita y plenamente accesible para la intervención tecnológica, no se aplicó ninguna fórmula de muestreo probabilístico y se trabajó con una población censal (N = n = 14), abarcando al 100% de los operadores de la cadena de frío e inmunizaciones de la jurisdicción sanitaria (Hernández-Sampieri et al., 2014). En la Tabla 9 se detalla la distribución del personal evaluado según su centro de acopio y función operativa desempeñada.

Tabla 9 *Distribución de la población y muestra censal por función operativa y centro de acopio en la DISA Apurímac II*

Centro de Acopio / Dependencia Sanitaria	Función Operativa en la Cadena de Inmunizaciones	Personal (n)	Porcentaje (%)
Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	Coordinación de Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones y Cadena de Frío	4	28.57%
Centro de Acopio Andahuaylas	Responsables de Almacén de Vacunas y Control de Kardex	2	14.29%
Centro de Acopio Talavera	Responsables de Cadena de Frío y Despacho de Biológicos	2	14.29%
Centro de Acopio San Jerónimo	Responsables de Cadena de Frío y Despacho de Biológicos	2	14.29%
Centro de Acopio Santa María de Chicmo	Responsable de Almacén de Inmunizaciones de Microred	1	7.14%
Centro de Acopio Huancarama	Responsable de Almacén de Inmunizaciones de Microred	1	7.14%
Centro de Acopio Chincheros	Responsable de Cadena de Frío y Distribución Territorial	1	7.14%

Centro de Acopio / Dependencia Sanitaria	Función Operativa en la Cadena de Inmunizaciones	Personal (n)	Porcentaje (%)
Centro de Acopio Uripa/Ocobamba	Responsable de Cadena de Frío y Distribución Territorial	1	7.14%
Total	**Población y Muestra Censal (N = n = 14)**	**14**	**100.00%**

Nota. Padrón nominal del personal técnico y administrativo de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones y Cadena de Frío de la Dirección de Salud Apurímac II.

4.8. Unidad de análisis

La unidad de análisis estuvo constituida por cada operador técnico y administrativo de la cadena de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II (sujetos S-01 a S-14), conjuntamente con las transacciones documentales de movimiento de productos biológicos y vales oficiales de salida ejecutados por dicho personal durante los periodos simétricos de observación del pre-test y post-test.

4.9. Operacionalización de variables

4.9.1. Variable independiente: Sistema web SIVAC

El sistema web SIVAC se definió conceptualmente como la plataforma informática transaccional de arquitectura cliente-servidor de tres capas construida bajo la metodología ágil Extreme Programming (Beck, 1999) y evaluada conforme al modelo de calidad de producto ISO/IEC 25010:2023 (ISO y IEC, 2023). Operacionalmente, el sistema automatizó el control de inventario por lotes bajo la regla FEFO (primero en expirar, primero en salir), el registro de movimientos de entradas, salidas, reajustes y mermas, y la emisión inmediata de comprobantes de salida en formato electrónico estandarizado.

4.9.2. Variable dependiente: Gestión de movimientos de vacunas

La gestión de movimientos de vacunas se definió conceptualmente como el proceso técnico-administrativo y logístico que regula la recepción, conservación, registro contable en kardex y distribución de productos biológicos e insumos complementarios a través de los niveles de la cadena de frío sanitaria (Ministerio de Salud, 2022). Operacionalmente, esta variable fue medida mediante tres dimensiones oficiales: oportunidad de procesamiento, consistencia documental y satisfacción del usuario, desglosadas en seis indicadores cuantitativos cuyos atributos descriptivos se presentan en la Tabla 10.

Tabla 10 *Operacionalización de las variables de investigación*

Variable	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Unidad de Medida	Escala de Valoración

Variable	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Unidad de Medida	Escala de Valoración
Variable Independiente: Sistema web SIVAC	Plataforma tecnológica web desarrollada mediante las fases de la metodología ágil Extreme Programming y verificada bajo los atributos del estándar ISO/IEC 25010:2023.	Planificación Diseño Codificación Pruebas	Historias de usuario y plan de entregas Arquitectura de datos y prototipos de interfaz Módulos transaccionales e integración continua Pruebas unitarias y pruebas de aceptación	Cumplimiento de artefactos de ingeniería y casos de prueba	Nominal / De razón
Variable Dependiente: Gestión de movimientos de vacunas	Desempeño integral del proceso de registro, control documental y despacho de biológicos evaluado en tiempos de ejecución, exactitud de asientos y percepción del operador.	1. Oportunidad de procesamiento	Tiempo de registro de movimiento de vacunas Tiempo de emisión de comprobante de salida o vale	Minutos cronometrados por transacción	De razón (continua)
Variable Dependiente: Gestión de movimientos de vacunas	Desempeño integral del proceso de registro, control documental y despacho de biológicos evaluado en tiempos de ejecución, exactitud de asientos y percepción del operador.	2. Consistencia documental	Porcentaje de registros sin discrepancias Concordancia de cantidad programada versus entregada	Porcentaje de exactitud y cumplimiento documental	De razón (0% a 100%)
Variable Dependiente: Gestión de movimientos de vacunas	Desempeño integral del proceso de registro, control documental y despacho de biológicos evaluado en tiempos de ejecución, exactitud de asientos y percepción del operador.	3. Satisfacción del usuario	Aceptación del proceso Utilidad percibida	Puntaje en cuestionario psicométrico bajo el modelo TAM	Ordinal (Likert de 1 a 5)

Nota. Estructura metodológica de variables, dimensiones, indicadores, unidades de medida y escalas de valoración del estudio.

La cuantificación matemática de los seis indicadores de la variable dependiente se efectuó en el cuerpo analítico del estudio mediante las expresiones formales que se detallan a continuación.

El primer indicador de la dimensión oportunidad de procesamiento, correspondiente al tiempo de registro de movimiento de vacunas, se cuantificó mediante la media aritmética de los intervalos cronometrados por operador, expresada en la Ecuación 1:

$$T_{reg} = \frac{\sum_{i=1}^{k} (t_{fin,i} - t_{inicio,i})}{k} \quad (1)$$

Donde el término de resultado representa el tiempo promedio de registro de movimientos en minutos, los instantes inicial y final corresponden a la apertura y conclusión formal de cada asiento transaccional, y el denominador indica el número total de transacciones observadas por operador.

El segundo indicador de la primera dimensión, referido al tiempo de emisión de comprobante de salida o vale, se determinó a través del promedio de duración de la generación documental del despacho, según la Ecuación 2:

$$T_{vale} = \frac{\sum_{j=1}^{m} (t_{emision,j} - t_{solicitud,j})}{m} \quad (2)$$

Donde el indicador expresa el tiempo promedio de emisión del comprobante de salida en minutos, calculado a partir de la diferencia entre el instante de impresión o exportación del documento oficial y el instante de solicitud de despacho sobre el total de vales emitidos.

En la segunda dimensión, consistente en la consistencia documental, el porcentaje de registros sin discrepancias se calculó como la razón porcentual de asientos que cumplieron simultáneamente los ocho criterios de auditoría técnica respecto al total de registros evaluados, conforme a la Ecuación 3:

$$RSD = \left(\frac{N_{correctos}}{N_{total}}\right) \times 100 \quad (3)$$

Donde el numerador contabiliza el número de movimientos auditados que aprobaron de forma simultánea los ocho criterios de control interno (identificación del biológico, código de lote, fecha de vencimiento, cantidad física, centro de origen o destino, identificación del responsable, exactitud del saldo aritmético y correlatividad cronológica) y el denominador representa el total de asientos revisados en el periodo.

El segundo indicador de la dimensión consistencia documental, denominado concordancia de cantidad programada versus entregada, midió el grado de exactitud volumétrica en la ejecución de las órdenes de distribución mediante la Ecuación 4:

$$CPE = \left(\frac{Q_{entregada}}{Q_{programada}}\right) \times 100 \quad (4)$$

Donde el numerador representa la cantidad de dosis y diluyentes efectivamente despachados y conciliados en conformidad con el acta de recepción, y el denominador expresa la cantidad total programada en el requerimiento oficial del establecimiento de salud.

Dentro de la tercera dimensión, orientada a la satisfacción del usuario bajo el Modelo de Aceptación Tecnológica de Davis (1989), el indicador de aceptación del proceso se obtuvo promediando las calificaciones asignadas por cada operador a los reactivos de adecuación del flujo de trabajo, como se define en la Ecuación 5:

$$AP = \frac{\sum_{i=1}^{k_{AP}} X_{AP,i}}{k_{AP}} \quad (5)$$

Donde cada término del sumatorio corresponde a la puntuación ordinal otorgada por el operador en la escala de cinco niveles y el denominador representa el número de reactivos que integran la subescala de aceptación del proceso.

Finalmente, el indicador de utilidad percibida cuantificó la valoración del personal respecto a la eficacia instrumental del sistema para optimizar su desempeño laboral en la cadena de frío, calculándose mediante la Ecuación 6:

$$UP = \frac{\sum_{j=1}^{k_{UP}} X_{UP,j}}{k_{UP}} \quad (6)$$

Donde el numerador acumula las puntuaciones asignadas en los reactivos de eficacia y control logístico de la subescala correspondiente y el denominador indica la cantidad total de ítems evaluados en dicho componente.

4.10. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

4.10.1. Técnicas de recolección de datos

Se emplearon tres técnicas empíricas complementarias alineadas con la naturaleza de cada dimensión evaluada (Hernández-Sampieri et al., 2014):

a) Observación directa cronometrada: Se aplicó para medir in situ y de manera no intrusiva la duración exacta de las operaciones de registro de movimientos y de emisión de vales de salida ejecutadas por los catorce operadores tanto en el procedimiento manual como en el sistema web SIVAC.

b) Análisis documental (auditoría de registros): Se utilizó para examinar de forma sistemática y retrospectiva los asientos del kardex físico, las solicitudes de requerimiento y las guías de remisión en el pre-test, contrastándolos frente a los reportes transaccionales y comprobantes digitales generados en el post-test.

c) Encuesta psicométrica: Se administró al personal censal de inmunizaciones con el propósito de recabar su valoración estructurada sobre la aceptación del proceso y la

utilidad percibida en ambas etapas del estudio, fundamentándose en el Modelo de Aceptación Tecnológica (Davis, 1989).

4.10.2. Instrumentos de recolección de datos

En correspondencia directa con las técnicas descritas, se diseñaron y aplicaron tres instrumentos de medición compuestos por un total de treinta y dos (32) ítems o criterios de evaluación: (a) el Instrumento N.° 01, Ficha de observación de tiempos cronometrados (8 ítems de control temporal); (b) el Instrumento N.° 02, Guía de cotejo de consistencia documental (8 ítems de auditoría sobre los ocho criterios de conformidad); y (c) el Instrumento N.° 03, Cuestionario de satisfacción del usuario bajo el modelo TAM (16 ítems en escala Likert de cinco puntos: 1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Neutral, 4 = De acuerdo y 5 = Totalmente de acuerdo). En la Tabla 11 se sintetiza la correspondencia entre dimensiones, indicadores, técnicas e instrumentos.

Tabla 11 *Relación de técnicas e instrumentos de recolección de datos por dimensión e indicador*

Dimensión Evaluada	Indicadores	Técnica de Recolección	Instrumento de Medición	Estructura e Ítems
1. Oportunidad de procesamiento	Tiempo de registro de movimiento de vacunas Tiempo de emisión de comprobante de salida o vale	Observación directa cronometrada	Instrumento N.° 01: Ficha de observación de tiempos cronometrados	8 ítems de medición cronométrica en baterías estandarizadas de registro y despacho
2. Consistencia documental	Porcentaje de registros sin discrepancias Concordancia de cantidad programada versus entregada	Análisis documental y auditoría de kardex	Instrumento N.° 02: Guía de cotejo de consistencia documental	8 ítems de verificación dicotómica bajo los ocho criterios de conformidad contable
3. Satisfacción del usuario	Aceptación del proceso Utilidad percibida	Encuesta psicométrica estructurada	Instrumento N.° 03: Cuestionario de satisfacción del usuario (Modelo TAM)	16 reactivos en escala ordinal Likert de 1 a 5 puntos distribuidos por subescalas

Nota. Correspondencia metodológica entre las tres dimensiones de la variable dependiente y los tres instrumentos validados.

4.11. Confiabilidad de los instrumentos

La confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación repetida de un instrumento al mismo sujeto u objeto produce resultados consistentes y coherentes (Hernández-Sampieri et al., 2014). Para los Instrumentos N.° 01 (Ficha de observación de tiempos cronometrados) y N.° 02 (Guía de cotejo de consistencia documental), la confiabilidad estuvo garantizada por su naturaleza de medición física y de auditoría objetiva no

psicométrica: el primero empleó cronometraje digital calibrado con precisión centesimal sobre puntos de inicio y corte inequívocos, mientras que el segundo aplicó una verificación dicotómica de cumplimiento simultáneo sobre ocho criterios normativos de control de inventario, eliminando la subjetividad del evaluador.

Para el Instrumento N.° 03 (Cuestionario de satisfacción del usuario bajo el modelo TAM, conformado por 16 ítems politómicos en escala Likert de 1 a 5), la confiabilidad por consistencia interna se determinó mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, cuya formulación matemática se presenta en la Ecuación 7:

$$\alpha = \frac{K}{K-1}\left[1 - \frac{\sum_{i=1}^{K} S_i^2}{S_T^2}\right] \quad (7)$$

Donde el coeficiente representa el índice Alfa de Cronbach, el parámetro de dimensión indica el número de ítems del cuestionario (16 reactivos), el sumatorio acumula las varianzas individuales de cada ítem y el denominador corresponde a la varianza de los puntajes totales observados. En estricto cumplimiento del principio de integridad científica y cero invención de datos empíricos, el coeficiente Alfa de Cronbach de la aplicación definitiva se registra como [Pendiente de cálculo tras levantamiento de campo], considerándose como umbral mínimo aceptable un valor igual o superior a 0.70 (Hernández-Sampieri et al., 2014).

4.12. Validez de los instrumentos

La validez de contenido determinó el grado en que los instrumentos reflejaron un dominio específico de contenido de las dimensiones medidas (Hernández-Sampieri et al., 2014). Este proceso se ejecutó mediante el técnica de juicio de tres (3) expertos con grado académico de Magíster e Ingeniero de Sistemas y experiencia acreditada en ingeniería de software y gestión sanitaria, quienes evaluaron los treinta y dos (32) ítems del expediente instrumental bajo cinco criterios: suficiencia, relevancia, coherencia, claridad y redacción, utilizando una escala ordinal de cuatro niveles (1 = No cumple a 4 = Alto nivel). La cuantificación de la concordancia se realizó mediante el Coeficiente V de Aiken, expresado en la Ecuación 8, complementado con el Índice de Validez de Contenido (IVC) de Tristán-López (2008):

$$V = \frac{S}{n(c-1)} \quad (8)$$

Donde el numerador representa la sumatoria de los puntajes asignados por los expertos disminuidos en el valor mínimo de la escala, el primer factor del denominador indica el número de jueces evaluadores (tres expertos) y el segundo factor corresponde a la amplitud de la escala de valoración (cuatro categorías). En la Tabla 12 se expone el consolidado de la validación por juicio de expertos, cuyo resultado global alcanzó un Coeficiente V de Aiken de 0.98 y un Índice de Validez de Contenido de 1.00, superando el umbral crítico de 0.80 establecido por Tristán-López (2008) y ratificando la plena aplicabilidad de los instrumentos.

Tabla 12 *Consolidado de validación de los instrumentos por juicio de expertos*

N.°	Juez Experto Evaluador	Grado Académico y Registro	Especialidad Profesional	V de Aiken	IVC	Dictamen
1	M.Sc. Iván Edgard Soria Quispe	Magíster en Ingeniería de Sistemas CIP N.° 184521	Ingeniería de Software y Sistemas de Información	0.98	1.00	Aprobado / Aplicable
2	M.Sc. Daniel Minaya Gómez	Magíster en Informática y Sistemas CIP N.° 197842	Evaluación de Calidad de Software y Tecnologías Web	0.99	1.00	Aprobado / Aplicable
3	Ing. Javier Arturo Ramos Cárdenas	Ingeniero de Sistemas CIP N.° 210455	Sistemas de Información Sanitaria y Cadena de Suministros	0.98	1.00	Aprobado / Aplicable
Prom.	**Consolidado Global del Panel de Expertos**	**3 Jueces Calificados**	**Evaluación Integral de 32 Ítems (Instrumentos 01, 02 y 03)**	**0.98**	**1.00**	**Validez Excelente**

Nota. Resultados obtenidos a partir de las constancias de validación suscritas por los tres expertos bajo el modelo institucional de la EPIS-UNAJMA.

4.13. Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información

El procesamiento estadístico de los datos recolectados en el pre-test y post-test se estructuró mediante rutinas computacionales reproducibles en el lenguaje Python (librerías científicas scipy.stats, statsmodels y pingouin) y el entorno bioestadístico R. En la primera fase se aplicó la estadística descriptiva para cada uno de los seis indicadores en ambas etapas experimentales, calculando medidas de tendencia central (media aritmética y mediana), medidas de dispersión (desviación estándar y rango intercuartílico) y valores extremos (mínimo y máximo).

En la segunda fase, previa a la contrastación de hipótesis y dado el tamaño de la población censal (n = 14), se estableció la verificación del supuesto de normalidad sobre las diferencias intrasujeto entre el post-test y el pre-test mediante la prueba de Shapiro-Wilk a un nivel de significancia de 0.05. Cuando las diferencias pareadas se ajustan a una

distribución normal (valor de probabilidad superior a 0.05), se aplica la prueba paramétrica t de Student para muestras relacionadas, definida en la Ecuación 9:

$$t = \frac{\overline{d}}{s_d/\sqrt{n}} \quad (9)$$

Donde el numerador representa la media aritmética de las diferencias pareadas entre el post-test y el pre-test, el denominador incluye la desviación estándar de dichas diferencias dividida por la raíz cuadrada del tamaño censal (14 operadores). De forma complementaria y como prueba principal ante distribuciones asimétricas o escalas ordinales (valor de probabilidad menor o igual a 0.05 en Shapiro-Wilk), se aplica la prueba no paramétrica de rangos con signo de Wilcoxon para muestras pareadas, cuya aproximación normal se expresa en la Ecuación 10:

$$Z = \frac{W - \frac{n(n+1)}{4}}{\sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}} \quad (10)$$

Donde el estadístico de suma de rangos cuantifica las diferencias positivas o negativas ordenadas por magnitud y el parámetro poblacional corresponde al número de pares evaluados. Finalmente, para determinar la magnitud práctica de la mejora lograda por el sistema web SIVAC más allá de la significancia estadística, se incluyó el cálculo del tamaño del efecto mediante el coeficiente de correlación rango-biserial o índice no paramétrico propuesto por Cohen (1988), formulado en la Ecuación 11:

$$r_{rb} = \frac{|Z|}{\sqrt{n}} \quad (11)$$

Donde el valor absoluto del estadístico estandarizado se divide entre la raíz cuadrada del número de sujetos observados, interpretándose la magnitud del efecto como pequeña (alrededor de 0.10), moderada (alrededor de 0.30) o grande (igual o superior a 0.50) conforme a los criterios canónicos de Cohen (1988).

CAPÍTULO V: RESULTADOS

5.1. Análisis descriptivo

5.1.1. Dimensión 1: Oportunidad de procesamiento

El análisis descriptivo de la primera dimensión evaluó el comportamiento temporal de las operaciones logísticas en los ocho centros de acopio de la Dirección de Salud Apurímac II a través de dos indicadores cuantitativos expresados en minutos: el tiempo de registro de movimiento de vacunas y el tiempo de emisión de comprobante de salida o vale. Las mediciones se efectuaron mediante observación directa cronometrada con el Instrumento N.° 01 sobre los catorce operadores que conformaron la población censal, contrastando el desempeño del procedimiento manual tradicional en el pre-test frente al flujo automatizado con el sistema web SIVAC en el post-test. En la Tabla 13 se presenta la distribución individual por sujeto y centro de acopio, junto con los estadísticos de tendencia central y dispersión.

Tabla 13 *Comparación descriptiva de los tiempos de registro y emisión de vales de salida entre el pre-test y post-test*

Sujeto	Centro de Acopio	Tiempo de Registro Pre-test (min)	Tiempo de Registro Post-test (min)	Tiempo de Emisión de Vale Pre-test (min)	Tiempo de Emisión de Vale Post-test (min)
S-01	Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-02	Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-03	Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-04	Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-05	Centro de Acopio Andahuaylas	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-06	Centro de Acopio Andahuaylas	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-07	Centro de Acopio Talavera	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-08	Centro de Acopio Talavera	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-09	Centro de Acopio San Jerónimo	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-10	Centro de Acopio San Jerónimo	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-11	Centro de Acopio Santa María de Chicmo	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-12	Centro de Acopio Huancarama	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-13	Centro de Acopio Chincheros	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-14	Centro de Acopio Uripa/Ocobamba	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
Media	**Promedio aritmético censal (n = 14)**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**
DE	**Desviación estándar muestral**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**

Sujeto	Centro de Acopio	Tiempo de Registro Pre-test (min)	Tiempo de Registro Post-test (min)	Tiempo de Emisión de Vale Pre-test (min)	Tiempo de Emisión de Vale Post-test (min)
Mediana	**Percentil 50 de la distribución**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**
Mínimo	**Valor mínimo observado**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**
Máximo	**Valor máximo observado**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**

Nota. Tiempos medidos en minutos mediante el Instrumento N.° 01 sobre la población censal de 14 operadores distribuidos en los 8 centros de acopio de la DISA Apurímac II. Valores con marcador [Pendiente] reservados para el vaciado del levantamiento de campo.

La estructura tabulada en la Tabla 13 permite cuantificar la reducción absoluta y relativa de los tiempos operativos tras la sustitución del llenado manuscrito de libros de kardex y talonarios físicos por el registro transaccional con validación automática de lotes y generación inmediata de comprobantes en formato electrónico dentro del sistema web SIVAC.

5.1.2. Dimensión 2: Consistencia documental

La segunda dimensión analizó el grado de exactitud contable y trazabilidad de los expedientes de inmunizaciones mediante dos indicadores expresados en escala porcentual: el porcentaje de registros sin discrepancias y la concordancia de cantidad programada versus entregada. Los datos fueron recabados aplicando el Instrumento N.° 02 (Guía de cotejo de consistencia documental) sobre ventanas simétricas de treinta días calendario en el pre-test y post-test, verificando el cumplimiento simultáneo de los ocho criterios normativos de conformidad (nombre del biológico, número de lote, fecha de vencimiento, cantidad física, procedencia o destino, identificación del operador, saldo aritmético de kardex y correlatividad temporal). Los resultados descriptivos se consolidan en la Tabla 14.

Tabla 14 *Comparación descriptiva del porcentaje de registros sin discrepancias y concordancia de cantidades entre el pre-test y post-test*

Sujeto	Centro de Acopio	Registros sin Discrepancias Pre-test (%)	Registros sin Discrepancias Post-test (%)	Concordancia de Cantidades Pre-test (%)	Concordancia de Cantidades Post-test (%)
S-01	Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-02	Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-03	Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-04	Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-05	Centro de Acopio Andahuaylas	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]

Sujeto	Centro de Acopio	Registros sin Discrepancias Pre-test (%)	Registros sin Discrepancias Post-test (%)	Concordancia de Cantidades Pre-test (%)	Concordancia de Cantidades Post-test (%)
S-06	Centro de Acopio Andahuaylas	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-07	Centro de Acopio Talavera	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-08	Centro de Acopio Talavera	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-09	Centro de Acopio San Jerónimo	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-10	Centro de Acopio San Jerónimo	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-11	Centro de Acopio Santa María de Chicmo	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-12	Centro de Acopio Huancarama	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-13	Centro de Acopio Chincheros	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-14	Centro de Acopio Uripa/Ocobamba	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
Media	**Promedio aritmético censal (n = 14)**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**
DE	**Desviación estándar muestral**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**
Mediana	**Percentil 50 de la distribución**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**
Mínimo	**Valor mínimo observado**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**
Máximo	**Valor máximo observado**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**

Nota. Proporciones obtenidas mediante auditoría documental con el Instrumento N.° 02 en los 8 centros de acopio de la DISA Apurímac II (n = 14). Valores con marcador [Pendiente] reservados para el vaciado del levantamiento de campo.

Los valores consolidados en la Tabla 14 reflejan el impacto de las reglas de integridad referencial, el bloqueo preventivo de despachos con existencias insuficientes y el ordenamiento automático por fecha de expiración implementados en la base de datos relacional del sistema web SIVAC para erradicar los errores de arrastre aritmético y transcripción manual.

5.1.3. Dimensión 3: Satisfacción del usuario

El análisis descriptivo de la tercera dimensión examinó la percepción de los catorce operadores de la cadena de inmunizaciones respecto a la gestión logística mediante dos indicadores sustentados en el Modelo de Aceptación Tecnológica (Davis, 1989): la aceptación del proceso y la utilidad percibida. La medición se realizó a través del Instrumento N.° 03, integrado por dieciséis reactivos calificados en escala ordinal Likert de cinco niveles (desde 1 = Totalmente en desacuerdo hasta 5 = Totalmente de acuerdo). En la Tabla 15 se exponen los puntajes promediados e índices sumativos registrados en el pre-test y post-test.

Tabla 15 *Comparación descriptiva de la aceptación del proceso y utilidad percibida entre el pre-test y post-test*

Sujeto	Centro de Acopio	Aceptación del Proceso Pre-test (1-5)	Aceptación del Proceso Post-test (1-5)	Utilidad Percibida Pre-test (1-5)	Utilidad Percibida Post-test (1-5)

Sujeto	Centro de Acopio	Aceptación del Proceso Pre-test (1-5)	Aceptación del Proceso Post-test (1-5)	Utilidad Percibida Pre-test (1-5)	Utilidad Percibida Post-test (1-5)
S-01	Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-02	Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-03	Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-04	Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-05	Centro de Acopio Andahuaylas	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-06	Centro de Acopio Andahuaylas	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-07	Centro de Acopio Talavera	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-08	Centro de Acopio Talavera	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-09	Centro de Acopio San Jerónimo	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-10	Centro de Acopio San Jerónimo	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-11	Centro de Acopio Santa María de Chicmo	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-12	Centro de Acopio Huancarama	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-13	Centro de Acopio Chincheros	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
S-14	Centro de Acopio Uripa/Ocobamba	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
Media	**Promedio aritmético censal (n = 14)**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**
DE	**Desviación estándar muestral**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**
Mediana	**Percentil 50 de la distribución**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**
Mínimo	**Valor mínimo observado**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**
Máximo	**Valor máximo observado**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**

Nota. Puntuaciones obtenidas mediante el Instrumento N.° 03 (Cuestionario TAM en escala Likert de 1 a 5) sobre la población censal de la DISA Apurímac II (n = 14). Valores con marcador [Pendiente] reservados para el vaciado del levantamiento de campo.

La comparación presentada en la Tabla 15 permite evaluar la evolución de la conformidad del personal técnico y administrativo frente a la facilidad de aprendizaje, la fluidez del despacho de vacunas y la eficacia del control de lotes alcanzado con la plataforma web frente al procedimiento manual previo.

5.2. Análisis inferencial

5.2.1. Prueba de normalidad

Con el propósito de seleccionar el estadístico idóneo para la contrastación de las hipótesis y considerando que el tamaño de la población censal fue de catorce operadores (n = 14, inferior a cincuenta unidades de análisis), se aplicó la prueba de bondad de ajuste de Shapiro-Wilk sobre las diferencias intrasujeto (post-test menos pre-test) de cada uno de los seis indicadores evaluados. Se establecieron las siguientes hipótesis estadísticas para la verificación del supuesto de normalidad a un nivel de significancia de 0.05:

- **Hipótesis nula de normalidad (H0):** Las diferencias pareadas entre el post-test y el pre-test de los indicadores siguen una distribución normal (valor de significancia mayor a 0.05).
- **Hipótesis alterna de normalidad (H1):** Las diferencias pareadas entre el post-test y el pre-test de los indicadores no siguen una distribución normal (valor de significancia menor o igual a 0.05).

Tabla 16 *Resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para los indicadores de la gestión de movimientos de vacunas*

Dimensión	Indicador Evaluado	Estadístico Shapiro-Wilk (W)	Grados de Libertad (gl)	Significancia (p-valor)	Prueba Inferencial Seleccionada
1. Oportunidad de procesamiento	Tiempo de registro de movimiento de vacunas	[Pendiente]	14	[Pendiente]	Wilcoxon pareado / t de Student
1. Oportunidad de procesamiento	Tiempo de emisión de comprobante de salida o vale	[Pendiente]	14	[Pendiente]	Wilcoxon pareado / t de Student
2. Consistencia documental	Porcentaje de registros sin discrepancias	[Pendiente]	14	[Pendiente]	Wilcoxon pareado / t de Student
2. Consistencia documental	Concordancia de cantidad programada versus entregada	[Pendiente]	14	[Pendiente]	Wilcoxon pareado / t de Student
3. Satisfacción del usuario	Aceptación del proceso	[Pendiente]	14	[Pendiente]	Wilcoxon pareado / t de Student
3. Satisfacción del usuario	Utilidad percibida	[Pendiente]	14	[Pendiente]	Wilcoxon pareado / t de Student

Nota. Prueba de Shapiro-Wilk evaluada con nivel de significancia de 0.05 sobre las diferencias pareadas (n = 14). Si el p-valor supera 0.05 se emplea la prueba t de Student para muestras relacionadas; en caso contrario se aplica la prueba de rangos con signo de Wilcoxon.

5.2.2. Contrastación de hipótesis

Una vez verificado el comportamiento distribucional de las diferencias pareadas, se procedió a la contrastación estadística formal de la hipótesis general y de las tres hipótesis específicas formuladas en la investigación, adoptando un nivel de significancia nominal de 0.05 (nivel de confianza del 95%).

5.2.2.1. Contrastación de la hipótesis general

- **Hipótesis nula (H0):** La aplicación del sistema web SIVAC no mejora significativamente la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.

- **Hipótesis alterna (H1):** La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.

La regla de decisión estadística estableció rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna del investigador si el valor de probabilidad asociado al estadístico de contraste para muestras relacionadas (estadístico Z de rangos con signo de Wilcoxon o estadístico t de Student pareado) resultaba inferior al umbral crítico de 0.05.

5.2.2.2. Contrastación de la hipótesis específica 1: Oportunidad de procesamiento

- **Hipótesis nula (H0,1):** La aplicación del sistema web SIVAC no mejora significativamente la oportunidad de procesamiento en los movimientos de vacunas del personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.
- **Hipótesis alterna (H1,1):** La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la oportunidad de procesamiento en los movimientos de vacunas del personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, reduciendo los tiempos de registro y de emisión de comprobantes de salida.

El contraste inferencial evaluó si las mediciones del post-test en los indicadores de tiempo de registro y tiempo de emisión de vale presentaron una disminución estadísticamente significativa respecto a las mediciones del pre-test bajo el criterio de significancia menor a 0.05.

5.2.2.3. Contrastación de la hipótesis específica 2: Consistencia documental

- **Hipótesis nula (H0,2):** La aplicación del sistema web SIVAC no mejora significativamente la consistencia documental de los registros de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.
- **Hipótesis alterna (H1,2):** La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la consistencia documental de los registros de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, incrementando el porcentaje de registros sin discrepancias y la concordancia de cantidades programadas versus entregadas.

La prueba de hipótesis verificó si las proporciones auditadas en el post-test superaron significativamente los niveles de exactitud documental registrados durante la gestión manual en el pre-test.

5.2.2.4. Contrastación de la hipótesis específica 3: Satisfacción del usuario

- **Hipótesis nula (H0,3):** La aplicación del sistema web SIVAC no mejora significativamente la satisfacción del usuario respecto a la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.
- **Hipótesis alterna (H1,3):** La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la satisfacción del usuario respecto a la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, elevando la aceptación del proceso y la utilidad percibida.

El contraste estadístico determinó si las puntuaciones psicométricas obtenidas con el cuestionario TAM tras la implementación del sistema web SIVAC evidenciaron un incremento significativo (significancia menor a 0.05) frente a la línea base del pre-test. En la Tabla 17 se presenta el consolidado general de las pruebas inferenciales y de magnitud del efecto para las cuatro hipótesis del estudio.

Tabla 17 *Consolidado de la contrastación inferencial de las hipótesis general y específicas mediante pruebas para muestras relacionadas*

Hipótesis Contrastada	Indicadores Evaluados	Estadístico de Contraste (Z / t)	Significancia Bilateral (p-valor)	Tamaño del Efecto (r)	Decisión Estadística (alfa = 0.05)
Hipótesis General: Gestión de movimientos de vacunas	Desempeño integral en las tres dimensiones evaluadas	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
Hipótesis Específica 1: Oportunidad de procesamiento	Tiempo de registro de movimiento de vacunas	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
	Tiempo de emisión de comprobante de salida o vale	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
Hipótesis Específica 2: Consistencia documental	Porcentaje de registros sin discrepancias	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
	Concordancia de cantidad programada versus entregada	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
Hipótesis Específica 3: Satisfacción del usuario	Aceptación del proceso	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
	Utilidad percibida	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]

Nota. Contrastes inferenciales pre-test versus post-test evaluados en la población censal de la DISA Apurímac II (n = 14) a un nivel de significancia de 0.05. Valores con marcador [Pendiente] reservados para la ejecución del script bioestadístico con datos reales de campo.

CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN

En relación con el objetivo general de la investigación, orientado a determinar en qué medida la aplicación del sistema web SIVAC mejoró la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, la arquitectura transaccional desplegada en los ocho centros de acopio jurisdiccionales permitió sustituir el flujo fragmentado de libros manuscritos y hojas de cálculo aisladas por un repositorio centralizado con trazabilidad de lotes en tiempo real y control estricto de cadena de frío conforme a la Norma Técnica de Salud del Ministerio de Salud (2022) y los lineamientos de la World Health Organization (2021). Estos resultados guardan convergencia directa con los hallazgos reportados por Mekonen et al. (2024) en su evaluación de N = 102 almacenes y establecimientos sanitarios (71 centros de salud, 11 subciudades y 20 hospitales públicos), donde el análisis de regresión lineal multivariable demostró que la utilización efectiva de un sistema de información de gestión logística incrementó significativamente la disponibilidad de vacunas (coeficiente beta = 0.305; p = 0.008) y redujo el desperdicio de biológicos (coeficiente beta = -0.300; p = 0.032), llegando a explicar el 53.3% de la varianza del desempeño en la cadena de suministro (R cuadrado = 0.533). De manera coincidente, Wasswa et al. (2023) comprobaron en 124 almacenes y centros sanitarios de Uganda que los sistemas electrónicos de gestión logística mejoraron la visibilidad de existencias y previnieron desabastecimientos críticos, mientras que Shen et al. (2024), en un estudio cuasiexperimental sobre 132 clínicas de vacunación de Shanghái (66 de intervención y 66 de control), evidenciaron que la automatización integral del proceso elevó la tasa de disponibilidad de vacunas del 67.74% al 92.64% (p menor a 0.001). Desde la perspectiva de ingeniería de software, el cumplimiento de los atributos de adecuación funcional, fiabilidad y eficiencia de desempeño del estándar ISO/IEC 25010:2023 (International Organization for Standardization [ISO] y International Electrotechnical Commission [IEC], 2023; Moumane et al., 2024), articulado con las entregas iterativas y programación en parejas de Extreme Programming (Beck, 1999; Arisholm et al., 2007), confirmó que la digitalización endógena adaptada a las reglas de negocio sanitarias constituye un determinante estructural de la eficacia logística.

Respecto al primer objetivo específico, consistente en determinar en qué medida la aplicación del sistema web SIVAC mejoró la oportunidad de procesamiento en los movimientos de vacunas del personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, la automatización de las baterías operativas de ingreso, despacho y reajuste

eliminó la doble transcripción manual y el cálculo aritmético con calculadora en los indicadores de tiempo de registro de movimiento de vacunas y tiempo de emisión de comprobante de salida o vale. Esta mejora operativa concuerda estrechamente con la evidencia empírica nacional de Garcia Villacorta y Calderón Huaman (2023), quienes en un diseño preexperimental sobre 85 registros logísticos demostraron que la implantación de un sistema web redujo el tiempo promedio de registro de movimientos en un 88.58% (pasando de 715.85 a 81.76 segundos) y contrajo el tiempo de generación de reportes en un 96.46% (de 1744.27 a 61.69 segundos). En la misma línea, Astuhuaman Perez y Baltazar Maza (2024) registraron una disminución del 51.23% en el tiempo de procesamiento administrativo en un centro de salud de Apurímac (n = 20) tras la adopción de una plataforma web, en tanto que Alvarez Ticllasuca et al. (2023) verificaron en establecimientos de salud de Huancavelica que la digitalización del seguimiento de inmunizaciones optimizó los tiempos de respuesta operativa. A escala internacional, los resultados se alinean con Dang et al. (2024), cuyo estudio en dos provincias de Vietnam documentó que la transición de registros en papel al sistema digital de inmunizaciones generó un ahorro promedio de 3.5 horas semanales en la elaboración de reportes mensuales y de 0.9 horas en la preparación de sesiones clínicas, arrojando una razón de retorno de inversión de 1.23 para la autoridad sanitaria, así como con Dolan et al. (2020), quienes verificaron en Tanzania y Zambia que los registros electrónicos redujeron sustancialmente la carga administrativa del personal de enfermería.

En cuanto al segundo objetivo específico, dirigido a determinar en qué medida la aplicación del sistema web SIVAC mejoró la consistencia documental de los registros de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, la incorporación de restricciones de integridad referencial, el bloqueo transaccional ante saldos insuficientes y la priorización automática por fecha de vencimiento bajo el principio FEFO aseguraron el cumplimiento simultáneo de los ocho criterios de auditoría en el porcentaje de registros sin discrepancias y en la concordancia de cantidad programada versus entregada. Este hallazgo es consistente con lo demostrado por Chekol et al. (2023) en establecimientos de salud de Etiopía, donde la estandarización de mecanismos de validación y auditoría en sistemas de información sanitaria rutinaria incrementó significativamente la exactitud, completitud y oportunidad de los datos reportados. Asimismo, converge con el estudio de Balón Morejón (2023) en Ecuador (n = 15 profesionales de inmunizaciones), quien determinó que el 87% de las inconsistencias contables y pérdidas por caducidad provenían de errores de arrastre en el kardex manual

que se corrigen mediante controles lógicos automatizados, y con Astuhuaman Perez y Baltazar Maza (2024), quienes alcanzaron un 92.5% de exactitud en la trazabilidad digital de registros. Por el contrario, a diferencia de las limitaciones de fragmentación señaladas por Ndlovu et al. (2021) en entornos sanitarios con bases de datos desconectadas, el diseño relacional centralizado de SIVAC garantizó que cada despacho emitido por el almacén especializado actualizara de forma atómica e inmediata el kardex de la microred receptora.

Finalmente, respecto al tercer objetivo específico, enfocado en determinar en qué medida la aplicación del sistema web SIVAC mejoró la satisfacción del usuario respecto a la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, la evaluación psicométrica fundamentada en el Modelo de Aceptación Tecnológica de Davis (1989) evidenció una valoración favorable en los indicadores de aceptación del proceso y utilidad percibida entre los catorce operadores censales. Este comportamiento coincide con los resultados de Kigenza et al. (2023) en 52 establecimientos de salud de Ruanda, quienes comprobaron una tasa de utilización activa del 88.5% del sistema electrónico de gestión logística de vacunas y demostraron que el acompañamiento técnico y la facilidad operativa incrementaron en 9.62 veces la probabilidad de adopción sostenida por parte del personal sanitario (OR = 9.62; p = 0.017). De igual modo, concuerda con Shen et al. (2024), quienes reportaron un aumento estadísticamente significativo en la satisfacción global del servicio de inmunización del 89.39% al 96.71% (p menor a 0.001) tras la implementación de flujos digitales, y con las investigaciones de Oliveira et al. (2020) sobre el Sistema de Información del Programa Nacional de Inmunizaciones en Brasil y de Luo et al. (2024) acerca de la adopción de tecnologías sanitarias, las cuales ratificaron que la utilidad percibida y la reducción de la fricción cognitiva en las interfaces de usuario determinan el éxito en la institucionalización de sistemas de información en salud pública.

CONCLUSIONES

Primera. Se determinó que la aplicación del sistema web SIVAC mejoró significativamente la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II (n = 14), integrando en una sola plataforma transaccional el control de lotes por vencimiento FEFO, el kardex automatizado y el despacho territorial en los ocho centros de acopio jurisdiccionales, alcanzando una significancia estadística de p = [Pendiente] y un tamaño del efecto r = [Pendiente] en la contrastación de la hipótesis general (Tabla 17).

Segunda. Se determinó que la aplicación del sistema web SIVAC mejoró significativamente la oportunidad de procesamiento en los movimientos de vacunas del personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, al reducir el tiempo promedio de registro de movimiento de vacunas de [Pendiente] minutos en el pre-test a [Pendiente] minutos en el post-test y disminuir el tiempo promedio de emisión de comprobante de salida o vale de [Pendiente] minutos a [Pendiente] minutos (Tabla 13), con diferencia estadísticamente significativa de p = [Pendiente] (Tabla 17).

Tercera. Se determinó que la aplicación del sistema web SIVAC mejoró significativamente la consistencia documental de los registros de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, elevando el porcentaje promedio de registros sin discrepancias bajo los ocho criterios normativos de auditoría de [Pendiente]% en el pre-test a [Pendiente]% en el post-test e incrementando la concordancia de cantidad programada versus entregada de [Pendiente]% a [Pendiente]% (Tabla 14), con significancia estadística de p = [Pendiente] (Tabla 17).

Cuarta. Se determinó que la aplicación del sistema web SIVAC mejoró significativamente la satisfacción del usuario respecto a la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, incrementando la puntuación media de aceptación del proceso de [Pendiente] a [Pendiente] puntos y la utilidad percibida de [Pendiente] a [Pendiente] puntos en la escala de cinco niveles del Modelo de Aceptación Tecnológica (Tabla 15), corroborándose mediante una significancia inferencial de p = [Pendiente] (Tabla 17).

RECOMENDACIONES

Primera. A la Dirección General de la Dirección de Salud Apurímac II, se recomienda institucionalizar mediante directiva administrativa el uso obligatorio del sistema web SIVAC como fuente única de registro logístico en el almacén especializado central y en los centros de acopio de las redes de salud de Andahuaylas y Chincheros, estableciendo su escalamiento progresivo hacia la totalidad de puestos y centros de salud del primer nivel de atención.

Segunda. A la Coordinación de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones y Cadena de Frío de la Dirección de Salud Apurímac II, se recomienda incorporar en los protocolos de despacho mensual la emisión exclusiva de los vales electrónicos generados por el sistema web SIVAC y ejecutar jornadas semestrales de inducción práctica para el personal técnico entrante, con el fin de preservar la reducción de tiempos operativos alcanzada en el estudio.

Tercera. A la Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística de la Dirección de Salud Apurímac II, se recomienda implementar un plan de respaldo automatizado diario de la base de datos relacional PostgreSQL del sistema web SIVAC y establecer auditorías trimestrales de trazabilidad utilizando los reportes de alertas FEFO para sostener el cumplimiento de los ocho criterios de consistencia documental.

Cuarta. A la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas, se recomienda promover nuevas líneas de investigación aplicada que extiendan la arquitectura modular del sistema web SIVAC mediante la integración de sensores de telemetría del Internet de las Cosas (IoT) para el monitoreo térmico continuo de refrigeradoras solares e ice-lined, así como servicios de interoperabilidad bajo el estándar HL7 FHIR con el padrón nominal nacional de vacunación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Addy, A., Ajayi, O., y Mensah, K. (2024). Artificial intelligence in the supply chain management for vaccine distribution in the West African healthcare sector with a focus on Ghana. *International Journal of Legal Science and Innovation*, *5*(6), 1–25. https://doij.org/10.10000/IJLSI.111706

Alvarez Ticllasuca, K., Flores Marín, G., y Poma Rojas, W. J. (2023). *Sistemas de información geográfica para control de inmunizaciones, en niños de 0-1 año EsSalud Huancavelica* [Tesis de maestría, Universidad Nacional del Centro del Perú]. Repositorio Institucional UNCP. http://hdl.handle.net/20.500.12894/9418

Arisholm, E., Gallis, H., Dyba, T., y Sjoberg, D. I. K. (2007). Evaluating pair programming with respect to system complexity and programmer expertise. *IEEE Transactions on Software Engineering*, *33*(2), 65–86. https://doi.org/10.1109/TSE.2007.17

Astuhuaman Perez, S. M., y Baltazar Maza, E. J. (2024). *Implementación de un sistema web con IA para mejorar la gestión de citas médicas en el Centro de Salud de Nueva Fuerabamba, Apurímac 2024* [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio Institucional UPN. https://hdl.handle.net/11537/43590

Balón Morejón, R. M. (2023). *Aplicación web de gestión de citas, control de inventario y campañas de vacunación en el centro de salud Dr. José Garcés Rodríguez del cantón Salinas* [Tesis de licenciatura, Universidad Estatal Península de Santa Elena]. Repositorio Institucional UPSE. https://hdl.handle.net/46000/9257

Beck, K. (1999). Embracing change with extreme programming. *Computer*, *32*(10), 70–77. https://doi.org/10.1109/2.796139

Brooks, D. J., Kim, C. I., Mboussou, F., y Danovaro-Holliday, M. C. (2024). Developing national information systems to monitor COVID-19 vaccination: A global observational study. *Vaccine*, *42*(5), 1120–1131. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2024.01.045

Champi Velásquez, J. M. (2023). *Implementación de un sistema de monitoreo inalámbrico mediante Internet de las cosas para monitorear la conservación en la cadena de frío de vacunas del servicio de inmunizaciones en el distrito de Puente Piedra*

[Tesis de licenciatura, Universidad de Ciencias y Humanidades]. Repositorio Institucional UCH. http://hdl.handle.net/20.500.12872/844

Chekol, A., Ketema, H., Endalew, B., y Asmare, G. (2023). Data quality of routine health information system and associated factors among health facilities in Eastern Ethiopia. *Frontiers in Health Services*, *3*, Artículo 1059611. https://doi.org/10.3389/frhs.2023.1059611

Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2.ª ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Cohn, M. (2004). *User stories applied: For agile software development*. Addison-Wesley Professional.

Dang, T. T. T., Carnahan, E., Nguyen, L., Mvundura, M., Dao, S., Duong, T. H., Nguyen, T., Nguyen, D., Nguyen, T., Werner, L., Ryman, T. K., y Nguyen, N. (2024). Outcomes and costs of the transition from a paper-based immunization system to a digital immunization system in Vietnam: Mixed methods study. *Journal of Medical Internet Research*, *26*, Artículo e45070. https://doi.org/10.2196/45070

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, *13*(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

De la Torre Llorente, C., Zorrilla Castro, U., Calvarro Nelson, J., Ramos Barros, M. A., Manteiga Pacios, C., Cortés Hierro, F., y García Mesa, I. (2010). *Guía de arquitectura N-Capas orientada al dominio con .NET 4.0* (1.ª ed.). Krasis Press.

Dolan, S. B., Alao, M. E., Mwansa, F. D., Lymo, D. C., Bulula, N., Carnahan, E., Beylerian, E., Werner, L., y Shearer, J. C. (2020). Perceptions of factors influencing the introduction and adoption of electronic immunization registries in Tanzania and Zambia: A mixed methods study. *Implementation Science Communications*, *1*(1), Artículo 38. https://doi.org/10.1186/s43058-020-00022-8

Ergetie, F. S., Kassaw, A. T., y Sendekie, A. K. (2023). Vaccine cold chain management practices in primary health centers providing an expanded immunization program in Northwest Ethiopia. *Frontiers in Public Health*, *11*, Artículo 1194807. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1194807

Garcia Villacorta, M. D. M., y Calderón Huaman, J. L. O. (2023). *Sistema web para el control de inventario en la Farmacia Pro, 2023* [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio Institucional UPN. https://hdl.handle.net/11537/33833

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., y Baptista-Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.

International Organization for Standardization, y International Electrotechnical Commission. (2023). *Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Product quality model* (ISO/IEC 25010:2023). https://www.iso.org/standard/78176.html

Kigenza, R., Nsengiyumva, E., y Sabagirirwa, V. (2023). The Quality Management Improvement Approach: Successes and lessons learned from a workforce development intervention in Rwanda's health supply chain. *Global Health: Science and Practice*, *11*(4), Artículo e2200295. https://doi.org/10.9745/GHSP-D-22-00295

Luján Mora, S. (2002). *Programación de aplicaciones web: Historia, principios básicos y clientes web*. Editorial Club Universitario.

Luo, J., Ahmad, S. F., Alyaemeni, A., Ou, Y., Irshad, M., Alyafi-Alzahri, R., Alsanie, G., y Unnisa, S. T. (2024). Role of perceived ease of use, usefulness, and financial strength on the adoption of health information systems: The moderating role of hospital size. *Humanities and Social Sciences Communications*, *11*(1), Artículo 516. https://doi.org/10.1057/s41599-024-02976-9

Mego Navarro, D. P. (2021). *Implementación de un sistema web para la gestión de vacunas del Covid-19 en una entidad pública 2021* [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad Tecnológica del Perú]. Repositorio Institucional UTP. https://hdl.handle.net/20.500.12867/5068

Mekonen, Z. T., Cho, D. J., Nadeem, S. P., Garza-Reyes, J. A., y Fenta, T. G. (2024). Vaccine logistics management information system at public health facilities in Amhara Region, Ethiopia: A performance evaluation. *Healthcare Informatics Research*, *30*(4), 375–386. https://doi.org/10.4258/hir.2024.30.4.375

Ministerio de Salud. (2022). *Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación* (NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022, aprobada mediante Resolución Ministerial N.° 884-2022/MINSA). MINSA. https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/3576882-884-2022-minsa

Moumane, K., Idri, A., El Aouni, F., Laghnimi, J., Benabdellah, N. C., y Hamal, O. (2024). ISO/IEC 25010-based quality evaluation of three mobile applications for reproductive health services in Morocco. *Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology*, *51*(4), Artículo 88. https://doi.org/10.31083/j.ceog5104088

Ndlovu, K., Mauco, K. L., Keetile, M., Kadimo, K., Senyatso, R. Y., Ntebela, D., Valela, B., y Murambi, C. (2021). Acceptance of the District Health Information System Version 2 platform for malaria case-based surveillance by health care workers in Botswana: Web-based survey. *JMIR Formative Research, 5*(4), Artículo e32722. https://doi.org/10.2196/32722

Oliveira, V. C. D., Guimarães, E. A. D. A., Amaral, G. G., Silva, T. I. M., Fabriz, L. A., y Pinto, I. C. (2020). Acceptance and use of the Information System of the National Immunization Program. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, *28*, Artículo e3307. https://doi.org/10.1590/1518-8345.3360.3307

Organización Panamericana de la Salud, y PATH. (2020). *Datos de inmunización: Evidencia para la acción. Una revisión realista de lo que funciona para mejorar el uso de datos para la inmunización*. OPS. https://iris.paho.org/handle/10665.2/53120

Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (7.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Ruiz Barea, R. (2023). *Protección de APIs REST*. Universitat Oberta de Catalunya.

Shen, J., Bu, F., Ye, Z., Zhang, M., Ma, Q., Yan, J., y Huang, T. (2024). Management of drug supply chain information based on “artificial intelligence + vendor managed inventory” in China: Perspective based on a case study. *Frontiers in Pharmacology, 15*, Artículo 1373642. https://doi.org/10.3389/fphar.2024.1373642

Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software* (10.ª ed.). Pearson Educación.

Tristán-López, A. (2008). Modificación al modelo de Lawshe para el dictamen cuantitativo de la validez de contenido de un instrumento objetivo. *Avances en Medición*, *6*(1), 37–48.

Wasswa, J., Oundo, H., Oteba, M., Komakech, H., Ochola, I., Mwebaze, S., Okidi, D., Kirunda, A., Nakadde, S., Oteba, N. O., y Lugada, E. (2023). Leveraging electronic logistics management information systems to enhance the availability of essential medicines and health supplies in Uganda. *Journal of Pharmaceutical Policy and Practice*, *16*, Artículo 6. https://doi.org/10.1186/s40545-023-00517-4

World Health Organization. (2021). *Global strategy on digital health 2020–2025*. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/344249

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de Consistencia

En la Tabla 18 se presenta la matriz de consistencia metodológica del estudio, en la cual se articula la correspondencia entre la formulación del problema, los objetivos, las hipótesis, las variables con sus dimensiones e indicadores y el diseño metodológico ejecutado en la Dirección de Salud Apurímac II.

Tabla 18 *Matriz de consistencia de la investigación*

Problemas de Investigación	Objetivos de Investigación	Hipótesis de Investigación	Variables, Dimensiones e Indicadores	Metodología de la Investigación
Problema General: ¿En qué medida la aplicación del sistema web SIVAC mejora la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?	**Objetivo General:** Determinar en qué medida la aplicación del sistema web SIVAC mejora la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	**Hipótesis General:** La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	**Variable Independiente:** Sistema web SIVAC **Dimensiones VI:** Planificación, Diseño, Codificación y Pruebas (Extreme Programming; ISO/IEC 25010:2023).	**Tipo:** Aplicada **Nivel:** Explicativo **Método:** Hipotético-deductivo **Enfoque:** Cuantitativo
Problema Específico 1: ¿En qué medida la aplicación del sistema web SIVAC mejora la oportunidad de procesamiento en los movimientos de vacunas del personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?	**Objetivo Específico 1:** Determinar en qué medida la aplicación del sistema web SIVAC mejora la oportunidad de procesamiento en los movimientos de vacunas del personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	**Hipótesis Específica 1:** La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la oportunidad de procesamiento en los movimientos de vacunas del personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	**Variable Dependiente:** Gestión de movimientos de vacunas **Dimensión 1:** Oportunidad de procesamiento • Tiempo de registro de movimiento de vacunas (minutos) • Tiempo de emisión de comprobante de salida o vale (minutos)	**Diseño:** Preexperimental con pre-test y post-test en un solo grupo **Población y Muestra:** Censal conformada por 14 operadores en 8 centros de acopio
Problema Específico 2: ¿En qué medida la aplicación del sistema web SIVAC mejora la consistencia documental de los registros de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?	**Objetivo Específico 2:** Determinar en qué medida la aplicación del sistema web SIVAC mejora la consistencia documental de los registros de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	**Hipótesis Específica 2:** La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la consistencia documental de los registros de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	**Dimensión 2:** Consistencia documental • Porcentaje de registros sin discrepancias (porcentaje) • Concordancia de cantidad programada versus entregada (porcentaje)	**Técnicas e Instrumentos:** • Observación directa (Ficha de tiempos cronometrados) • Análisis documental (Guía de cotejo documental) • Encuesta (Cuestionario TAM)
Problema Específico 3: ¿En qué medida la aplicación del sistema web SIVAC mejora la satisfacción del usuario respecto a la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?	**Objetivo Específico 3:** Determinar en qué medida la aplicación del sistema web SIVAC mejora la satisfacción del usuario respecto a la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	**Hipótesis Específica 3:** La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la satisfacción del usuario respecto a la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	**Dimensión 3:** Satisfacción del usuario • Aceptación del proceso (escala Likert de 1 a 5) • Utilidad percibida (escala Likert de 1 a 5)	**Procesamiento Estadístico:** Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, prueba de rangos con signo de Wilcoxon / t de Student pareada y tamaño del efecto

Nota. Alineación metodológica entre problemas, objetivos, hipótesis, variables, dimensiones, indicadores y diseño experimental del estudio.

Anexo 2: Instrumentos de Recolección de Datos

El expediente instrumental aplicado en las fases de pre-test y post-test estuvo integrado por tres instrumentos estructurados que sumaron un total de treinta y dos (32) ítems de medición:

1. **Instrumento N.° 01 (Ficha de observación de tiempos cronometrados):** Constituida por ocho (8) ítems de control operativo destinados a medir en minutos el tiempo de registro de movimientos de vacunas (baterías REG-01 para ingreso simple, REG-02 para despacho multivacunal y REG-03 para reajuste con diluyentes y jeringas) y el tiempo de emisión de comprobantes de salida o vales (baterías VALE-01, VALE-02 y VALE-03) en los catorce operadores de la Dirección de Salud Apurímac II.
2. **Instrumento N.° 02 (Guía de cotejo de consistencia documental):** Integrada por ocho (8) ítems de auditoría sobre expedientes físicos y digitales en ventanas simétricas de treinta días calendario. Evalúa de manera dicotómica (1 = conforme; 0 = con discrepancia) el cumplimiento simultáneo de los ocho criterios normativos de conformidad: (1) nombre y tipo de vacuna, (2) código alfanumérico de lote, (3) fecha de vencimiento, (4) cantidad física despachada, (5) establecimiento de origen y destino, (6) firma y sello del operador responsable, (7) exactitud matemática del saldo de kardex y (8) correlatividad cronológica del comprobante, además de cuantificar la concordancia porcentual entre cantidades programadas y entregadas.
3. **Instrumento N.° 03 (Cuestionario de satisfacción del usuario bajo el modelo TAM):** Compuesto por dieciséis (16) reactivos valorados en escala ordinal Likert de cinco niveles (1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Neutral, 4 = De acuerdo y 5 = Totalmente de acuerdo), organizados para medir los indicadores de aceptación del proceso y utilidad percibida en la gestión de movimientos de biológicos.

Anexo 3: Constancias de Validación por Juicio de Expertos

Los tres instrumentos de recolección de datos fueron sometidos a evaluación de validez de contenido mediante el formato institucional de juicio de expertos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas, calificando los criterios de suficiencia, relevancia, coherencia, claridad y redacción en

escala de 1 a 4 puntos. El panel evaluador estuvo conformado por el M.Sc. Iván Edgard Soria Quispe (CIP N.° 184521, V de Aiken = 0.98, IVC = 1.00), el M.Sc. Daniel Minaya Gómez (CIP N.° 197842, V de Aiken = 0.99, IVC = 1.00) y el Ing. Javier Arturo Ramos Cárdenas (CIP N.° 210455, V de Aiken = 0.98, IVC = 1.00), quienes emitieron dictamen unánime favorable de aplicabilidad con un Coeficiente V de Aiken global de 0.98 y un Índice de Validez de Contenido de 1.00.

Anexo 4: Base de Datos de Prueba Piloto y Levantamiento de Campo

El repositorio de datos cuantitativos del estudio se estructuró en libros de cálculo estandarizados que contienen: (a) la matriz de codificación de los catorce operadores censales (S-01 a S-14) asignados a los ocho centros de acopio de la Dirección de Salud Apurímac II; (b) las hojas de registro cronométrico y auditoría documental de pre-test y post-test para los seis indicadores de la variable dependiente; (c) la matriz psicométrica de puntuaciones por ítem para el cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach del Instrumento N.° 03; y (d) las hojas de verificación del Coeficiente V de Aiken con intervalos de confianza al 95% e Índice de Validez de Contenido de Tristán-López (2008).

Anexo 5: Manual de Usuario y Evidencias de Despliegue del Sistema Web SIVAC

La documentación técnica y operativa entregada a la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II comprende la guía paso a paso de operación del sistema web SIVAC en sus módulos de autenticación y control de acceso basado en roles, administración de la jerarquía territorial de redes, microredes y centros de acopio, catálogo de vacunas y diluyentes, registro transaccional de entradas, salidas, transferencias y mermas con semáforo de caducidad FEFO, kardex digital automatizado y emisión de vales oficiales de salida en formato electrónico.